GEC-CI
GROUPE EXPERTISE CONSULTING
CERTIFICATION · AUDIT · FORMATION · CONSEIL

MANUEL DE MISE EN ŒUVRE · ISO 22000

Manuel GEC-CI — ISO 22000 · Sécurité des denrées alimentaires

Programmes prérequis, analyse des dangers, PRPo et CCP, plan HACCP, traçabilité, rappel et urgences, et la preuve attendue pour chacun des 68 articles de la norme, adaptés aux entreprises et coopératives de Côte d'Ivoire.

CADRE	ISO 22000:2018 + Amd 1:2024 · ISO 22002-x:2025 · FSSC 22000 v7 (révision ISO attendue en 2027) · lois ivoiriennes applicables
VERSION	1.0 — Octobre 2026 (sources consultées le 9 octobre 2026)
CONSULTANT	Mr SIDIBE ABDOULAYE — ATN RA, Manager général de GEC-CI
CONTENU	12 parties · 22 procédures · 59 documents · 68 dossiers de preuve
STATUT	Document de méthode GEC-CI — GEC-CI n'est pas un organisme certificateur · Reformulation GEC-CI : le texte officiel de la norme fait foi

Groupe Expertise Consulting-CI
Rue Hermankono, Quartier Divo, BP 04 Divo 8754, Côte d'Ivoire
RCCM 123-B-02-G-C-334-ABD-0112 · NCC 93499661S
+225 05 55 49 45 94
+225 07 57 88 13 49
groupe.exper.consulting.com

Sommaire

Présentation, objectifs et convention de lecture 5
À quoi sert ce kit 5
Situations clients couvertes (4 cas) 5
Convention A–E / N1–N6 6
Règles d'usage GEC-CI 6
Avertissement droit d'auteur 7
Partie 1 — Cadre de référence vérifié (au 9 octobre 2026) 8
1.1 Documents qui font foi 8
1.2 Transition d'édition 9
1.3 Organismes 9
1.4 Contexte légal ivoirien (catégorie A) 10
1.5 Exigences export (catégorie C) 11
1.6 Points à confirmer (synthèse de la Partie 1) 12
Sources de la Partie 1 12
Partie 2 — Clients, douleurs et argumentaire 14
2.1 Profils clients 14
2.2 Calcul de valeur (sans prix GEC-CI) 14
2.3 Argumentaires par secteur 15
2.4 Diagnostic express de 45 minutes 16
2.5 Objections fréquentes 16
2.6 Erreurs à ne pas commettre (en vente comme en mise en œuvre) 16
Sources de la Partie 2 17
Partie 3 — Parcours de certification 18
3.1 Rôle de l'organisme certificateur accrédité 18
3.2 Étapes de l'audit 18
3.3 Transition d'édition 19
3.4 Méthode GEC-CI en 10 étapes 19
3.5 Planning type (indicatif, sans garantie) 19
3.6 Coûts implicites à prévoir 20
Partie 4 — Construire le système 21
4.1 Diagnostic initial 21
4.2 Contexte (4.1) — enjeux internes et externes, dont climat 21
4.3 Parties intéressées (4.2) 22
4.4 Cartographie des processus (exemple : usine de broyage de cacao, San Pedro) 22
4.5 Politique et objectifs 23
4.6 Risques et opportunités (6.1) — méthode de cotation 23
4.7 Obligations légales et autres exigences (registre de veille) 23
4.8 Plan documentaire et maîtrise des documents 24
4.9 Procédures nécessaires (liste commentée) 24
4.10 Formulaires et registres 25
Sources de la Partie 3 et de la Partie 4 25
Partie 5 — Matrice des exigences ISO 22000 et dossiers de preuve 26
5.1 Chapitre 4 — Contexte de l'organisme 26
5.2 Chapitre 5 — Leadership 27
5.3 Chapitre 6 — Planification 28

5.4 Chapitre 7 — Support 28
5.5 Chapitre 8 — Réalisation des activités opérationnelles 31
5.6 Chapitre 9 — Évaluation des performances 38
5.7 Chapitre 10 — Amélioration 39
Partie 6 — Exigences propres à la norme, en profondeur 40
6.1 Programmes prérequis (8.2 — série ISO 22002-x:2025) 40
6.2 Étapes préliminaires (8.5.1) 41
6.3 Analyse des dangers (8.5.2) 42
6.4 Validation des mesures de maîtrise (8.5.3) 45
6.5 Plan de maîtrise des dangers (plan HACCP) — 8.5.4 45
6.6 Vérification et analyse des résultats (8.8) 46
6.7 Traçabilité amont / aval et exercice de traçabilité (8.3) 46
6.8 Retrait / rappel (8.9.5) 47
6.9 Communication dans la chaîne alimentaire (7.4) 47
6.10 Allergènes 47
6.11 Gestion des urgences (8.4) 47
6.12 Maîtrise des produits et procédés non conformes (8.9) 48
Sources de la Partie 6 48
Partie 7 — Compétences, formation et sensibilisation 49
7.1 Qui doit être compétent 49
7.2 Plan de formation type (PLAN-H-02) 49
7.3 Évaluation de l'efficacité 50
7.4 Sensibilisation au quotidien 50
Partie 8 — Indicateurs, audit interne et revue de direction 51
8.1 Tableau de bord 51
8.2 Programme d'audit interne (PLAN-H-03, PRO-H-20) 51
8.3 Revue de direction (PRO-H-21, RAP-H-02) 51
Partie 9 — Non-conformités, actions correctives et amélioration continue 52
9.1 Méthode 52
9.2 Amélioration continue 52
9.3 Erreurs fréquentes 52
Partie 10 — Préparation à l'audit de certification et maintien 53
10.1 Choix de l'organisme certificateur 53
10.2 Check-list J-30 (CHK-H-02) 53
10.3 Déroulé de l'audit 53
10.4 Après l'audit 54
10.5 Maintien 54
10.6 Gestion des modifications de normes 54
Partie 11 — Plateforme GEC-CI Pro et tableau de bord de conformité 55
11.1 Modules 55
11.2 Flux 55
11.3 Rôles 55
11.4 Ce que la plateforme calcule 56
Partie 12 — Offre GEC-CI, équipe, calendrier et système intégré 57
12.1 Offre en lots (sans prix) 57
12.2 Équipe 57
12.3 Calendrier et paiement à l'avancement 57
12.4 Système intégré 58
12.5 Base de connaissances et modèles sectoriels 58

12.6 Registre des points à confirmer 58
Sources des Parties 7 à 12 59
Annexe A — Liste maîtresse des documents ISO 22000 (59 documents) 60
Annexe B — Indicateurs de performance ISO 22000 68
Annexe C — Fiche de vérification des documents officiels ISO 22000 70

Présentation, objectifs et convention de lecture

Kit ISO 22000 — Management de la sécurité des denrées alimentaires (SMSDA) GROUPE EXPERTISE CONSULTING-CI (GEC-CI) · Mr SIDIBE ABDOULAYE — ATN RA, Manager général (Président-Directeur Général), formateur-auditeur ISO 9001, 14001, 45001. Rue Hermankono, Quartier Divo, BP 04 Divo 8754, Côte d'Ivoire · +225 05 55 49 45 94 (WhatsApp) · +225 07 57 88 13 49 · RCCM 123-B-02-G-C-334-ABD-0112 · NCC 93499661S. « La satisfaction, notre priorité ».

Reformulation GEC-CI. Le texte officiel de la norme, acheté auprès de l'ISO ou de CODINORM, fait foi.

À quoi sert ce kit

Ce kit est le contenu de référence de GEC-CI pour accompagner une entreprise vers la certification ISO 22000. Il sert à quatre usages :

- **Vendre** : comprendre les douleurs du client et lui expliquer ce que la norme lui apporte, sans promesse de délai.
- **Diagnostiquer** : mesurer l'écart article par article avec une grille simple.
- **Mettre en œuvre** : construire les programmes prérequis, l'analyse des dangers, le plan de maîtrise et le système autour.
- **Auditer** : préparer l'audit interne et l'audit de certification avec des preuves réelles.

ISO 22000 est une norme de système de management. Elle combine trois choses : les **programmes prérequis** (l'hygiène de base), la **méthode HACCP** du Codex Alimentarius (analyse des dangers et points critiques) et un **système de management** (direction, objectifs, audits, amélioration). Elle s'applique à tout organisme de la chaîne alimentaire : production primaire, transformation, emballage, stockage, transport, distribution, restauration.

Situations clients couvertes (4 cas)

Cas	Exemple terrain	Besoin principal	Point d'entrée GEC-CI
1. Exportateur-transformateur	Usine de broyage de cacao à San Pedro (masse, beurre, poudre) ou unité de transformation de noix de cajou à Bouaké ou Korhogo	Certificat reconnu exigé par l'acheteur européen ; maîtrise des contaminants (ochratoxine A, résidus de pesticides, cadmium, HAP, corps étrangers)	Diagnostic ISO 22000 / FSSC 22000, plan de surveillance analytique, traçabilité jusqu'aux coopératives
2. Industriel du marché local et régional	Boulangerie-pâtisserie industrielle ou biscuiterie à Abidjan	Allergènes multiples, produits périssables, grande distribution qui audite ses fournisseurs	PRP, matrice allergènes, CCP cuisson / refroidissement / détection des métaux
3. Boissons	Embouteillage d'eau ou de jus à Abidjan (Yopougon, Koumassi, PK 24)	Qualité de l'eau, hygiène des lignes, microbiologie, pasteurisation des jus	PRP eau et nettoyage, validation de la pasteurisation, plan de prélèvement

Cas	Exemple terrain	Besoin principal	Point d'entrée GEC-CI
4. Logistique et stockage	Entrepôt sous douane au Port d'Abidjan ou de San Pedro, magasin de stockage de fèves	Nuisibles, humidité, fumigation, contamination croisée, traçabilité des lots clients	PRP stockage et transport, exercice de traçabilité, gestion des urgences

Les coopératives agricoles déjà accompagnées par GEC-CI en Rainforest Alliance ou Fairtrade ne sont pas, en général, la cible directe d'ISO 22000. Elles peuvent cependant en adopter les briques (séchage, stockage, traçabilité des lots) pour mieux répondre aux exigences des exportateurs.

Convention A–E / N1–N6

Chaque exigence citée dans ce kit est classée selon sa source. Cela permet au dirigeant de savoir ce qui est obligatoire et ce qui est conseillé.

Catégorie	Niveau	Source	Exemple pour ISO 22000	Conséquence si non respecté
A	N1	Loi ou règlement ivoirien	Inspection sanitaire des denrées d'origine animale (Code de la santé publique vétérinaire)	Sanction administrative ou pénale, fermeture
B	N2	Norme ISO 22000 et normes associées	Analyse des dangers, plan de maîtrise, traçabilité	Non-conformité d'audit, refus ou suspension du certificat
C	N3-N4	Client, contrat, marché, schéma (ex. FSSC 22000, limites UE de contaminants)	Teneur maximale en ochratoxine A dans la poudre de cacao exportée vers l'UE	Lot refusé, déréférencement
D	N5	Bonne pratique GEC-CI	Exercice de traçabilité en moins de 4 heures	Fragilité du système
E	N6	Recommandation du consultant	Passer d'un relevé papier à des sondes enregistreuses	Perte d'efficacité

Une exigence de catégorie C devient obligatoire dès qu'elle figure dans un contrat ou dans la réglementation du pays de destination. Pour un exportateur de cacao, les limites de contaminants de l'Union européenne sont en pratique aussi contraignantes qu'une loi.

Règles d'usage GEC-CI

1. **Droit d'auteur** : aucun passage de la norme n'est reproduit. Les articles sont présentés par leur numéro, un titre court et une reformulation GEC-CI. L'entreprise doit acheter la norme officielle (ISO ou CODINORM) ; c'est un coût à prévoir.
2. **Rien n'est inventé** : toute référence non vérifiée par une source officielle porte la mention **À CONFIRMER AUPRÈS DE L'ORGANISME COMPÉTENT AVANT MISE EN ŒUVRE OU AUDIT**.
3. **Aucune promesse de délai ni de certificat** : seul l'organisme certificateur accrédité décide.
4. **Aucun prix GEC-CI dans ce kit** : le prix se calcule après diagnostic, lot par lot.
5. **Jamais de faux enregistrements** : GEC-CI ne prépare personne à dire à l'auditeur ce qui n'est pas fait. Un écart honnête se corrige ; une fraude détruit la certification et la réputation.
6. **Terrain d'abord** : chaque document doit pouvoir être rempli par un chef d'équipe à 5 heures du matin sur une ligne de production.

7. **Compétence de l'équipe** : le PDG de GEC-CI est formateur-auditeur ISO 9001, 14001 et 45001. Pour ISO 22000 et FSSC 22000, GEC-CI mobilise un expert sécurité des aliments qualifié (formation HACCP et auditeur ISO 22000 ou FSSC 22000) ; sa qualification est vérifiée et jointe au dossier de chaque mission.

Avertissement droit d'auteur

Reformulation GEC-CI. Le texte officiel de la norme, acheté auprès de l'ISO ou de CODINORM, fait foi. Les numéros d'articles et titres courts sont utilisés comme repères. Les résumés sont des reformulations orientées « ce que l'auditeur veut voir ». Ils ne remplacent pas la lecture de la norme.

Partie 1 — Cadre de référence vérifié (au 9 octobre 2026)

1.1 Documents qui font foi

Document	Statut au 9 octobre 2026	Catégorie	Remarque
ISO 22000:2018 — Systèmes de management de la sécurité des denrées alimentaires	En vigueur, base de toute certification ISO 22000	B	Structure harmonisée ISO (chapitres 4 à 10) ; chapitre 8 très détaillé
ISO 22000:2018/Amd 1:2024 — Action climatique	En vigueur (février 2024)	B	Ajout dans 4.1 (le climat est-il un enjeu pertinent ?) et 4.2 (exigences climatiques des parties intéressées)
Révision d'ISO 22000	Projet au stade DIS (enquête publique en 2026) ; publication attendue en 2027, date exacte non fixée	B (future)	Évolutions annoncées : culture de la sécurité des aliments, fraude alimentaire, défense alimentaire (malveillance), traitement des réclamations, annexe informative sur le choix des mesures de maîtrise. **À CONFIRMER AUPRÈS DE L'ORGANISME COMPÉTENT AVANT MISE EN ŒUVRE OU AUDIT**
Série ISO 22002-x:2025 — Programmes prérequis	Publiée en juillet 2025	B / C	Remplace les anciennes ISO/TS 22002-x. Parties citées par les sources : 22002-100 (tronc commun), 22002-1 (fabrication alimentaire), 22002-2 (restauration), 22002-4 (emballages), 22002-5 (transport et stockage), 22002-6 (alimentation animale), 22002-7 (commerce de détail et de gros). Attention : les sources consultées indiquent que la série n'est plus une « spécification technique » (TS) mais une norme ; vérifier l'intitulé exact à l'achat
FSSC 22000 version 6	Encore utilisable pour les audits jusqu'au 30 avril 2027 (selon UKAS et Bureau Veritas)	C	Schéma reconnu par la GFSI : ISO 22000 + PRP sectoriels + exigences additionnelles
FSSC 22000 version 7	Publiée début mai 2026 (1er ou 7 mai selon les sources) ; audits en v7 à partir du 1er mai 2027 ; tous les certifiés basculés au plus tard le 30 avril 2028	C	S'appuie sur ISO 22000:2018 et sur la série ISO 22002-x:2025 ; nouveautés : étiquetage, allergènes, pertes et gaspillage, intelligence artificielle, qualité des données. Date exacte de publication **À CONFIRMER AUPRÈS DE L'ORGANISME COMPÉTENT AVANT MISE EN ŒUVRE OU AUDIT** sur le site de la Fondation FSSC
Codex Alimentarius CXC 1-1969 — Principes généraux d'hygiène alimentaire	Révisé en 2020, complété en 2022 (ajout d'un arbre de décision selon les sources consultées)	B / C	Base mondiale des bonnes pratiques d'hygiène et des 7 principes HACCP

Document	Statut au 9 octobre 2026	Catégorie	Remarque
ISO 22003-1 — Exigences pour les organismes qui auditent et certifient les SMSDA	Version en vigueur (2022 selon nos informations)	B	Fixe notamment les règles de durée d'audit. **À CONFIRMER AUPRÈS DE L'ORGANISME COMPÉTENT AVANT MISE EN ŒUVRE OU AUDIT**
ISO 19011 — Lignes directrices pour l'audit des systèmes de management	En vigueur	D	Référence pour l'audit interne
ISO 22005 — Traçabilité de la chaîne alimentaire	En vigueur (édition à vérifier)	D	Principes de conception d'un système de traçabilité
ISO 31000 — Management du risque	En vigueur	D	Utile pour 6.1, pas pour l'analyse des dangers HACCP
ISO 9001, 14001, 45001	9001:2026 publiée le 16 septembre 2026 ; 14001:2026 publiée le 15 avril 2026 ; 45001:2018 + Amd 1:2024	B	Intégration possible dans un système QSSE (voir Partie 12)

1.2 Transition d'édition

- **Aujourd'hui** : la certification ISO 22000 se fait sur l'édition 2018 (avec l'amendement 2024). Un système bien construit sur 2018 reste valable jusqu'à la publication de la nouvelle édition et pendant la période de transition qui suivra.
- **Après publication de la révision (attendue en 2027)** : l'IAF fixera une période de transition. Sa durée n'est pas connue au 9 octobre 2026. **À CONFIRMER AUPRÈS DE L'ORGANISME COMPÉTENT AVANT MISE EN ŒUVRE OU AUDIT**.
- **Conseil GEC-CI (E)** : commencer dès maintenant à travailler la culture de la sécurité des aliments, la fraude et la défense alimentaires. FSSC 22000 les exige déjà, et la révision d'ISO 22000 les annonce. Ce n'est pas du travail perdu.
- **FSSC 22000** : un client qui démarre aujourd'hui un projet FSSC devrait viser directement la version 7, puisque les audits initiaux de 2027 se feront en v7 (règles exactes **À CONFIRMER AUPRÈS DE L'ORGANISME COMPÉTENT AVANT MISE EN ŒUVRE OU AUDIT** avec l'organisme certificateur).

1.3 Organismes

Organisme	Rôle	Statut de l'information
ISO (Organisation internationale de normalisation), comité TC 34/SC 17	Rédige ISO 22000 et la série 22002	Vérifié (sources secondaires concordantes)
CODINORM (Côte d'Ivoire Normalisation)	Organisme national de normalisation ; vend les normes ISO et les normes ivoiriennes	Vérifié (brief commun) ; liste des normes ivoiriennes alimentaires applicables **À CONFIRMER AUPRÈS DE L'ORGANISME COMPÉTENT AVANT MISE EN ŒUVRE OU AUDIT**
SOAC (Système Ouest Africain d'Accréditation)	Accréditation régionale	Vérifié (brief commun) ; portée en ISO 22000 **À CONFIRMER AUPRÈS DE L'ORGANISME COMPÉTENT AVANT MISE EN ŒUVRE OU AUDIT**

Organisme	Rôle	Statut de l'information
Organismes certificateurs accrédités	Réalisent les audits et délivrent les certificats	Liste et accréditations (ISO 22000 et FSSC 22000) **À CONFIRMER AUPRÈS DE L'ORGANISME COMPÉTENT AVANT MISE EN ŒUVRE OU AUDIT** au cas par cas
Fondation FSSC	Propriétaire du schéma FSSC 22000	Vérifié
GFSI (Global Food Safety Initiative)	Reconnaissance des schémas (FSSC 22000, BRCGS, IFS…) ; ISO 22000 seule n'est pas reconnue GFSI	Vérifié (connaissance générale des sources du secteur)
Commission du Codex Alimentarius (FAO/OMS)	Normes alimentaires internationales	Vérifié ; point de contact Codex de la Côte d'Ivoire **À CONFIRMER AUPRÈS DE L'ORGANISME COMPÉTENT AVANT MISE EN ŒUVRE OU AUDIT**
LANADA (Laboratoire national d'appui au développement agricole)	Établissement public sous tutelle du ministère de l'Agriculture ; analyses pour les filières (café, cacao, anacarde, céréales, viande, produits halieutiques) et appui aux autorités	Vérifié par la presse (AIP, Abidjan.net) ; portée d'accréditation ISO/IEC 17025 et paramètres (mycotoxines, pesticides) **À CONFIRMER AUPRÈS DE L'ORGANISME COMPÉTENT AVANT MISE EN ŒUVRE OU AUDIT**

1.4 Contexte légal ivoirien (catégorie A)

Nos recherches au 9 octobre 2026 n'ont **pas permis d'identifier une loi-cadre unique et récente** sur la sécurité sanitaire de toutes les denrées alimentaires en Côte d'Ivoire. Le dispositif apparaît réparti entre plusieurs ministères et textes. Les éléments ci-dessous doivent être vérifiés au Journal officiel avant tout usage en audit.

Référence	Objet	Statut
Loi n° 2020-995 du 30 décembre 2020 portant Code de la santé publique vétérinaire	Encadre la production, la transformation, le stockage et la distribution des denrées animales et d'origine animale ; son livre IV traite de la sécurité sanitaire des aliments selon le Gouvernement	Référence vérifiée par la presse et par CIVLII ; contenu article par article **À CONFIRMER AUPRÈS DE L'ORGANISME COMPÉTENT AVANT MISE EN ŒUVRE OU AUDIT**
Loi de 1996 relative à l'inspection sanitaire et qualitative des denrées animales et d'origine animale	Inspection sanitaire, agrément des établissements, sanctions	Indiquée comme **abrogée** par la loi n° 2020-995 selon CIVLII ; à ne plus citer comme texte en vigueur
Loi n° 2016-412 du 15 juin 2016 relative à la consommation	Protection du consommateur (sécurité des produits, information)	Référence listée par la base LEAP (PNUE) ; dispositions sur le retrait, le rappel et l'étiquetage **À CONFIRMER AUPRÈS DE L'ORGANISME COMPÉTENT AVANT MISE EN ŒUVRE OU AUDIT**
Plan d'action national de sécurité sanitaire des aliments (2010)	Document de politique, non contraignant ; proposait une agence de coordination	Vérifié (FAOLEX) ; statut actuel d'une agence nationale **À CONFIRMER AUPRÈS DE L'ORGANISME COMPÉTENT AVANT MISE EN ŒUVRE OU AUDIT**

Référence	Objet	Statut
Autorités compétentes	Ministère des Ressources animales et halieutiques (denrées animales), ministère de l'Agriculture (LANADA, produits végétaux), ministère du Commerce (consommation, qualité), ministère de la Santé (hygiène publique, eau de boisson)	Répartition exacte des compétences **À CONFIRMER AUPRÈS DE L'ORGANISME COMPÉTENT AVANT MISE EN ŒUVRE OU AUDIT**
Conseil du Café-Cacao	Régulation de la filière, contrôle qualité à l'export	Exigences de qualité et procédures de contrôle des fèves **À CONFIRMER AUPRÈS DE L'ORGANISME COMPÉTENT AVANT MISE EN ŒUVRE OU AUDIT**
Eau conditionnée et boissons	Autorisation de mise sur le marché, normes ivoiriennes éventuelles (CODINORM)	**À CONFIRMER AUPRÈS DE L'ORGANISME COMPÉTENT AVANT MISE EN ŒUVRE OU AUDIT**
Agrément sanitaire des établissements, certificats de santé du personnel	Exigences habituelles dans la région	**À CONFIRMER AUPRÈS DE L'ORGANISME COMPÉTENT AVANT MISE EN ŒUVRE OU AUDIT**

Conséquence pratique : le registre de veille REG-H-03 doit contenir, pour chaque texte, la colonne « statut de vérification ». Un auditeur ne reprochera pas à une PME de ne pas connaître un texte introuvable ; il lui reprochera de ne pas avoir de méthode de veille.

1.5 Exigences export (catégorie C)

Pour les exportateurs, les limites du pays de destination s'imposent par contrat. Exemples pour l'Union européenne :

Contaminant	Produit	Repère	Statut
Ochratoxine A (OTA)	Poudre de cacao	3 µg/kg, règlement (UE) 2022/1370, applicable depuis le 1er janvier 2023	Règlement et date vérifiés (AGRINFO) ; valeur issue d'une source professionnelle ; vérifier sur EUR-Lex
Ochratoxine A	Fèves de cacao	Pas de limite UE spécifique aux fèves selon la source professionnelle consultée (avril 2024) ; les acheteurs fixent souvent leurs propres critères	**À CONFIRMER AUPRÈS DE L'ORGANISME COMPÉTENT AVANT MISE EN ŒUVRE OU AUDIT**
Cadmium	Chocolat et poudre de cacao (selon teneur en cacao)	De 0,10 à 0,80 mg/kg selon le produit ; 0,60 mg/kg pour la poudre vendue au consommateur	Source professionnelle ; règlement de référence (UE) 2023/915 **À CONFIRMER AUPRÈS DE L'ORGANISME COMPÉTENT AVANT MISE EN ŒUVRE OU AUDIT** sur EUR-Lex
Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)	Fèves et beurre de cacao	Benzo[a]pyrène 5,0 µg/kg et somme de 4 HAP 30 µg/kg de matière grasse	Source professionnelle ; produits visés **À CONFIRMER AUPRÈS DE L'ORGANISME COMPÉTENT AVANT MISE EN ŒUVRE OU AUDIT**

Contaminant	Produit	Repère	Statut
Résidus de pesticides	Fèves de cacao, noix de cajou	Limites maximales de résidus fixées par l'UE (base de données pesticides de la Commission)	Valeurs à consulter molécule par molécule
Aflatoxines	Noix de cajou, arachides, fruits à coque	Limites UE existantes	Valeurs **À CONFIRMER AUPRÈS DE L'ORGANISME COMPÉTENT AVANT MISE EN ŒUVRE OU AUDIT** sur EUR-Lex

Ces limites sont des **niveaux acceptables** naturels pour l'analyse des dangers (article 8.5.2.2) : on les inscrit dans la matrice MAT-H-01 avec leur source.

1.6 Points à confirmer (synthèse de la Partie 1)

1. Date exacte de publication de la révision d'ISO 22000 et durée de la transition IAF.
2. Numérotation et contenu définitifs des nouveautés de la révision (culture, fraude, défense, réclamations).
3. Date exacte de publication de FSSC 22000 v7 (1er ou 7 mai 2026 selon les sources).
4. Intitulé exact de la série ISO 22002-x:2025 (norme ou spécification technique) et liste des parties.
5. Édition en vigueur d'ISO 22003-1.
6. Existence d'une loi-cadre ivoirienne sur la sécurité sanitaire des aliments et répartition des autorités compétentes.
7. Contenu de la loi n° 2016-412 sur le retrait et le rappel.
8. Accréditations ISO/IEC 17025 du LANADA et des laboratoires privés pour l'OTA, les aflatoxines, les pesticides et les métaux.
9. Organismes certificateurs accrédités pour ISO 22000 et FSSC 22000 intervenant en Côte d'Ivoire.
10. Valeurs exactes des limites UE (cadmium, HAP, aflatoxines) sur EUR-Lex.

Chaque point porte la mention : **À CONFIRMER AUPRÈS DE L'ORGANISME COMPÉTENT AVANT MISE EN ŒUVRE OU AUDIT**.

Sources de la Partie 1

- CQI/IRCA, « ISO 22000: Food for thought » (état de la révision) — https://www.quality.org/article/iso-22000-food-thought
- SGS, « FSSC 22000 v7: key changes, timeline and implementation » — https://www.sgs.com/en-us/news/2026/02/fssc-22000-v7-key-changes-timeline-and-implementation
- Bureau Veritas, « FSSC 22000 Version 7: what certified organizations need to know » — https://certification.bureauveritas.com/newsroom/fssc-22000-version-7-what-certified-organizations-need-know
- UKAS, bulletin technique « FSSC 22000 v7 Transition » — https://www.ukas.com/resources/technical-bulletins/fssc-22000-v7-transition/
- AFNOR Boutique, fiche ISO 22002-1:2025 — https://www.boutique.afnor.org/en-gb/standard/iso-2200212025/prerequisite-programmes-on-food-safety-part-1-food-manufacturing/xs145359/448051
- ZHAW, note sur CXC 1-1969 complété d'un arbre de décision — https://www.zhaw.ch/de/lsfm/institute-zentren/ilgi/qm-und-lebensmittelrecht/news/detailansicht-news/event-news/codex-alimentarius-verfahrensregel-general-principles-of-food-hygiene-cxc-1-1969-ergaenzt-mit-entscheidungsbaum

- AllAfrica, communiqué du ministère des Ressources animales et halieutiques (loi n° 2020-995) — https://fr.allafrica.com/stories/202312280356.html
- Abidjan.net, déclaration du Gouvernement, Journée mondiale de la sécurité sanitaire des aliments (2023) — https://news.abidjan.net/articles/721215/cote-divoire-declaration-du-gouvernement-a-loccasion-de-la-journee-internationale-de-la-securite-sanitaire-des-aliments
- CIVLII, loi de 1996 relative à l'inspection sanitaire des denrées animales (statut d'abrogation) — https://civlii.laws.africa/en/akn/ci/act/1996/563/fra@2023-06-16/source
- LEAP (PNUE), loi n° 2016-412 relative à la consommation — https://leap.unep.org/en/countries/ci/national-legislation/loi-ndeg2016-412-du-15-juin-2016-relative-la-consommation
- FAOLEX, Plan d'action national de sécurité sanitaire des aliments — https://faolex.fao.org/docs/pdf/ivc147264.pdf
- Abidjan.net / AIP, « Le LANADA, un outil du Gouvernement pour la sécurité sanitaire des aliments » (2023) — https://news.abidjan.net/articles/717590/le-lanada-un-outil-du-gouvernement-pour-la-securite-sanitaire-des-aliments-responsables
- Abidjan.net, atelier de concertation LANADA à Jacqueville (2024) — https://news.abidjan.net/articles/732294/renforcement-de-la-securite-sanitaire-des-aliments-un-atelier-de-concertation-sur-la-coordination-des-activites-initie-a-jacqueville
- AGRINFO, « Maximum levels of ochratoxin A » (règlement (UE) 2022/1370) — https://agrinfo.eu/book-of-reports/maximum-levels-of-ochratoxin-a/
- Daarnhouwer, « European Union limits on contaminants in the cacao value chain » — https://daarnhouwer.com/knowledge-center/european-union-limits-contaminants-cacao-chocolate/

Partie 2 — Clients, douleurs et argumentaire

2.1 Profils clients

Profil	Qui	Ce qui l'empêche de dormir	Ce qu'il attend de GEC-CI
P1 · Exportateur-transformateur	Broyeur de cacao à San Pedro, transformateur de cajou	Refus d'un conteneur, audit fournisseur d'un chocolatier européen, perte d'un contrat	Un système solide, des analyses ciblées, une traçabilité jusqu'aux coopératives
P2 · Agro-industriel local	Boulangerie-pâtisserie industrielle, biscuiterie	Réclamation pour corps étranger, allergène non déclaré, audit de la grande distribution	Des PRP clairs, une matrice allergènes, un plan HACCP compris par les équipes
P3 · Boissons	Eau en sachet ou en bouteille, jus pasteurisés	Contamination microbiologique, contrôle des autorités, image de marque	Maîtrise de l'eau et du nettoyage, validation de la pasteurisation
P4 · Logistique	Entrepôt sous douane, magasin de fèves	Infestation, humidité, mélange de lots, perte de clients exportateurs	PRP stockage, lutte contre les nuisibles, traçabilité des lots clients
P5 · Coopérative en montée en gamme	Coopérative avec séchage et stockage	Lots déclassés pour moisissures ou humidité, primes perdues	Bonnes pratiques de séchage et de stockage, traçabilité des lots

2.2 Calcul de valeur (sans prix GEC-CI)

Le dirigeant ne paie pas « une norme ». Il paie pour éviter des pertes et gagner des marchés. La méthode GEC-CI de calcul de valeur se fait avec ses propres chiffres :

Poste	Comment le calculer avec le client	Exemple de raisonnement (chiffres à remplacer par ceux du client)
Coût d'un lot refusé	Valeur du lot + transport retour ou destruction + pénalités contractuelles	Un conteneur de poudre ou de beurre de cacao refusé représente la valeur marchande de son contenu plus les frais logistiques
Coût d'un rappel	Produits récupérés + logistique + communication + temps de la direction	Un rappel de biscuits en grande distribution mobilise l'équipe pendant plusieurs jours
Marchés accessibles	Chiffre d'affaires des clients qui exigent un certificat	Liste des appels d'offres ou acheteurs perdus faute de certificat
Pertes internes	Produits déclassés, retraités, détruits	Taux de déclassement avant / après maîtrise des PRP
Coûts d'analyse	Analyses réalisées sans plan / analyses ciblées par le risque	Un plan de surveillance basé sur le risque évite les analyses inutiles et les oublis coûteux
Productivité	Temps perdu en arrêts, nettoyages refaits, recherches de documents	Heures récupérées par semaine

Coûts implicites à annoncer honnêtement : temps du personnel (équipe SDA, opérateurs CCP), achat de la norme (prix ISO ou CODINORM **À CONFIRMER AUPRÈS DE L'ORGANISME COMPÉTENT AVANT MISE EN ŒUVRE OU AUDIT**), analyses de laboratoire (prix des laboratoires **À CONFIRMER AUPRÈS DE L'ORGANISME COMPÉTENT AVANT MISE EN ŒUVRE OU AUDIT**), étalonnage des thermomètres, balances et détecteurs, prestataire nuisibles, travaux sur les locaux (portes, moustiquaires, siphons, peinture alimentaire), tenues et équipements d'hygiène, frais de l'organisme certificateur (sur devis, **À CONFIRMER AUPRÈS DE L'ORGANISME COMPÉTENT AVANT MISE EN ŒUVRE OU AUDIT**).

2.3 Argumentaires par secteur

Coopératives agricoles

- **Message** : « Vos fèves sont la matière première d'un aliment. Ce que vous faites au séchage et au stockage se retrouve dans la tasse du consommateur. »
- **Arguments** : réduction des moisissures et de l'ochratoxine A par un bon séchage et un stockage sec ; lots tracés qui gardent leur prime ; meilleure position face aux exportateurs qui auditent leurs fournisseurs.
- **Ce qu'on propose** : un module PRP (séchage, stockage, nuisibles, sacs propres, traçabilité), en lien avec les exigences Rainforest Alliance déjà en place. La certification ISO 22000 complète n'est pas toujours pertinente pour une coopérative.

PME agroalimentaires (Abidjan)

- **Message** : « La grande distribution et les hôtels vous auditent déjà. Autant avoir un système qui répond une fois pour toutes. »
- **Arguments** : réponses claires aux questionnaires clients, moins de réclamations, personnel qui sait quoi faire, base pour un éventuel FSSC 22000.

Industrie de transformation export (cacao, cajou)

- **Message** : « Votre acheteur européen veut une preuve, pas une promesse. »
- **Arguments** : certificat reconnu (ISO 22000 ou FSSC 22000 selon le client), plan de surveillance des contaminants, dossier de validation de la torréfaction ou de la stérilisation, traçabilité amont jusqu'aux coopératives, rappel testé.

Boissons et eau

- **Message** : « Dans l'eau et le jus, la microbiologie ne pardonne pas. »
- **Arguments** : maîtrise de la source d'eau, du traitement, du nettoyage en place et du conditionnement ; validation de la pasteurisation ; preuves pour les contrôles officiels.

Logistique et entreposage

- **Message** : « Votre client exportateur est responsable de son produit, mais c'est dans votre entrepôt qu'il peut se dégrader. »
- **Arguments** : PRP selon ISO 22002-5 (transport et stockage), lutte contre les nuisibles, gestion des fumigations, séparation des lots, traçabilité.

2.4 Diagnostic express de 45 minutes

Temps	Contenu	Avec qui
0-5 min	Présentation, objectif, rappel : pas de promesse de certificat	Dirigeant
5-15 min	Produits, marchés, clients qui exigent un certificat, incidents des 2 dernières années	Dirigeant, commercial
15-30 min	Les 8 questions du diagnostic (équipe HACCP, diagrammes, CCP/PRPo, limites, traçabilité, analyses, rappel, revue de direction)	Responsable production ou qualité
30-40 min	Tour rapide de la ligne : réception, zone sensible, CCP, stockage	Chef de production
40-45 min	Restitution : 3 forces, 3 écarts majeurs, recommandation « on continue / on s'arrête »	Dirigeant

Règle de décision : si la direction ne peut pas nommer un responsable SDA disponible au moins une partie significative de son temps, GEC-CI recommande de commencer par un lot PRP avant de parler de certification.

2.5 Objections fréquentes

Objection	Réponse GEC-CI
« Nous avons déjà un plan HACCP. »	C'est une base. ISO 22000 ajoute le système autour : PRP vérifiés, traçabilité testée, urgences, revue de direction, amélioration continue. Le diagnostic montre ce qui manque.
« ISO 22000 ou FSSC 22000 ? »	FSSC 22000 contient ISO 22000 plus des PRP sectoriels et des exigences additionnelles. Il est reconnu par la GFSI, contrairement à ISO 22000 seule. On vérifie avec vos clients avant de choisir.
« La norme change en 2027, attendons. »	Les fondamentaux ne changent pas. Les certifications restent délivrées sur l'édition en vigueur, et une transition sera fixée.
« Les analyses coûtent trop cher. »	Un plan de surveillance basé sur le risque cible les paramètres et fréquences utiles.
« Nos ouvriers ne lisent pas les procédures. »	Consignes visuelles, fiches simples, formation au poste, vérification orale.
« Combien de temps pour être certifié ? »	Cela dépend de votre point de départ, de vos ressources et de l'organisme certificateur. Nous donnons un planning indicatif après diagnostic, sans garantie de date.

2.6 Erreurs à ne pas commettre (en vente comme en mise en œuvre)

1. Vendre ISO 22000 à un client dont l'acheteur exige FSSC 22000 ou BRCGS : vérifier d'abord l'exigence du client.
2. Copier un plan HACCP d'une autre usine : l'auditeur le voit tout de suite (étapes qui n'existent pas, limites non justifiées).
3. Déclarer trop de CCP : un système avec 15 CCP est ingérable ; une bonne catégorisation PRPo / CCP est attendue.

4. Oublier les allergènes dans une boulangerie (gluten, lait, œufs, fruits à coque) ou la noix de cajou elle-même comme allergène.
5. Négliger la vérification sur site des diagrammes de fabrication.
6. Promettre une date de certificat.
7. Laisser le responsable SDA seul : sans soutien visible de la direction, le système s'effondre après l'audit.
8. Sous-estimer les travaux d'infrastructure (toitures, sols, moustiquaires) révélés par l'inspection PRP.

Sources de la Partie 2

- Daarnhouwer, limites UE de contaminants dans la filière cacao — https://daarnhouwer.com/knowledge-center/european-union-limits-contaminants-cacao-chocolate/
- Bureau Veritas, FSSC 22000 Version 7 — https://certification.bureauveritas.com/newsroom/fssc-22000-version-7-what-certified-organizations-need-know

Partie 3 — Parcours de certification

Reformulation GEC-CI. Le texte officiel de la norme, acheté auprès de l'ISO ou de CODINORM, fait foi.

3.1 Rôle de l'organisme certificateur accrédité

L'organisme certificateur est indépendant. Il audite le système, décide de délivrer, maintenir, suspendre ou retirer le certificat. GEC-CI ne certifie pas et ne peut pas certifier un client qu'il a accompagné.

Points à vérifier avant de signer avec un organisme :

- **Accréditation** : l'organisme doit être accrédité pour ISO 22000 (ou FSSC 22000 si c'est le schéma visé) et pour la catégorie de la chaîne alimentaire concernée (ex. transformation de produits végétaux, boissons, stockage). Demander le certificat d'accréditation et sa portée, au cas par cas : **À CONFIRMER AUPRÈS DE L'ORGANISME COMPÉTENT AVANT MISE EN ŒUVRE OU AUDIT**.
- **Auditeurs compétents** dans le secteur (cacao, boulangerie, boissons, logistique).
- **Reconnaissance par les clients** : certains acheteurs n'acceptent que des certificats émis sous accréditation d'un membre de l'IAF.
- **Durée d'audit** : elle est calculée selon des règles internationales (ISO 22003-1) en fonction des effectifs, du nombre d'études HACCP et des sites. Demander le détail du calcul dans le devis.
- **Langue** : audit en français, rapports en français.

3.2 Étapes de l'audit

Étape	Objectif	Ce que l'auditeur regarde	Conseil GEC-CI
Audit étape 1	Vérifier que le système est prêt	Domaine d'application, documentation, analyse des dangers, plan de maîtrise, PRP, audit interne, revue de direction, conformité légale ; visite du site	Ne pas demander l'étape 1 tant que l'audit interne et la revue de direction ne sont pas faits
Audit étape 2	Vérifier que le système est appliqué et efficace	Terrain, enregistrements de plusieurs mois, entretiens, traçabilité, CCP en fonctionnement	Le site doit produire le jour de l'audit ; prévoir les lignes en marche
Décision	Le comité de l'organisme statue	Clôture des non-conformités majeures, plans d'action pour les mineures	Répondre dans les délais fixés par l'organisme
Surveillance	Audits annuels (années 1 et 2)	Maintien et amélioration	Ne pas relâcher après la certification
Renouvellement	Audit complet avant la fin de la 3e année	Performance sur le cycle	Préparer comme une certification initiale

Cycle de 3 ans : certificat valable 3 ans sous réserve des audits de surveillance. Pour FSSC 22000, des audits non annoncés sont prévus par le schéma ; règles exactes de la v7 **À CONFIRMER AUPRÈS DE L'ORGANISME COMPÉTENT AVANT MISE EN ŒUVRE OU AUDIT**.

3.3 Transition d'édition

- Clients certifiés ISO 22000:2018 : rien à changer aujourd'hui, sauf intégrer l'amendement climatique (4.1, 4.2) déjà applicable.
- À la publication de la nouvelle édition (attendue en 2027) : analyse d'écart, mise à jour des documents, formation, audit de transition par l'organisme. Durée de transition **À CONFIRMER AUPRÈS DE L'ORGANISME COMPÉTENT AVANT MISE EN ŒUVRE OU AUDIT**.
- Clients FSSC 22000 : passage à la v7 lors des audits à partir du 1er mai 2027 ; tous les certificats basculés au plus tard le 30 avril 2028 (UKAS, Bureau Veritas).

3.4 Méthode GEC-CI en 10 étapes

N°	Étape	Livrables	Décision
1	Diagnostic express (45 min)	Fiche de restitution	**On continue** si la direction s'engage et nomme un responsable SDA ; **on s'arrête** sinon
2	Diagnostic complet	FOR-H-01 rempli, rapport d'écart, plan d'action	**On continue** si les écarts PRP sont finançables ; sinon lot PRP seul d'abord
3	Cadrage et équipe SDA	Domaine d'application, nomination, formation HACCP de l'équipe	**On s'arrête** si l'équipe n'est pas disponible
4	Programmes prérequis	PRO-H-06 à PRO-H-10, CHK-H-01, travaux	**On continue** quand le score PRP dépasse 80 % (KPI-H-03)
5	Étapes préliminaires	FOR-H-02, FOR-H-03, FOR-H-04 vérifiés sur site	Diagrammes signés obligatoires avant l'étape 6
6	Analyse des dangers et plan de maîtrise	MAT-H-01, MAT-H-02, PLAN-H-01, RAP-H-03	**On continue** quand chaque CCP / PRPo est validé
7	Système de management	MAN-H-01, POL-H-01, PRO-H-01 à PRO-H-05, PRO-H-15 à PRO-H-19	Revue par la direction
8	Mise en œuvre et preuves	Registres REG-H-07 à REG-H-16 remplis	Minimum de mois d'enregistrements à confirmer avec l'organisme
9	Audit interne et revue de direction	RAP-H-01, RAP-H-02, actions	**On s'arrête** (report de l'audit) s'il reste une non-conformité majeure
10	Préparation et accompagnement d'audit	CHK-H-02, audit à blanc, présence en audit	L'organisme décide

3.5 Planning type (indicatif, sans garantie)

Taille du site	Exemples	Durée indicative du projet	Facteurs qui allongent
Petit site (< 30 personnes, 1 ligne)	Embouteillage d'eau, petit entrepôt	6 à 8 mois	Travaux d'infrastructure, absence de laboratoire
Site moyen (30 à 150 personnes, 2-4 lignes)	Boulangerie industrielle, unité de cajou	8 à 10 mois	Allergènes multiples, saisonnalité de la campagne
Grand site (> 150 personnes, plusieurs ateliers)	Usine de broyage de cacao	10 à 12 mois	Nombre d'études HACCP, traçabilité amont complexe, FSSC 22000

Ces durées sont des repères de planification interne. Elles ne sont ni une promesse ni un engagement de date de certificat.

3.6 Coûts implicites à prévoir

Poste	Nature	Commentaire
Temps du personnel	Équipe SDA, opérateurs, direction	Le plus gros coût caché ; à budgéter en heures
Achat de la norme	ISO 22000 et ISO 22002-x applicable	Prix ISO / CODINORM **À CONFIRMER AUPRÈS DE L'ORGANISME COMPÉTENT AVANT MISE EN ŒUVRE OU AUDIT**
Analyses de laboratoire	Contaminants, microbiologie, eau, validation	Prix des laboratoires **À CONFIRMER AUPRÈS DE L'ORGANISME COMPÉTENT AVANT MISE EN ŒUVRE OU AUDIT**
Étalonnage	Thermomètres, sondes, balances, détecteurs de métaux	Prestataire raccordé
Nuisibles	Contrat avec prestataire	Annuel
Infrastructures	Moustiquaires, portes, sols, éclairage protégé, lave-mains à commande non manuelle	Selon diagnostic PRP
Hygiène du personnel	Tenues, charlottes, chaussures, savon, désinfectant	Récurrent
Organisme certificateur	Étapes 1 et 2, surveillances, renouvellement, frais de déplacement	Sur devis **À CONFIRMER AUPRÈS DE L'ORGANISME COMPÉTENT AVANT MISE EN ŒUVRE OU AUDIT**
Formation	HACCP, auditeurs internes	Interne ou externe

Partie 4 — Construire le système

4.1 Diagnostic initial

Méthode : entretien de direction, revue documentaire, visite de toutes les zones pendant la production, échantillon d'enregistrements, entretiens avec opérateurs. Le consultant remplit FOR-H-01 article par article.

Grille de maturité 0-1-2 :

Note	Signification	Exemple (8.3 Traçabilité)
0	Rien n'existe ou pratique non maîtrisée	Les sacs de fèves ne portent aucun numéro de lot
1	Pratique existante mais incomplète, non écrite ou non prouvée	Les lots sont notés, mais aucun exercice de traçabilité n'a été fait
2	Pratique écrite, appliquée, enregistrée et vérifiée	Exercice annuel réalisé, bilan matière à 99 %, actions tracées

Résultat : taux de maturité par chapitre, carte des écarts, plan d'action priorisé (sécurité du consommateur d'abord, puis exigences d'audit, puis efficacité).

Formulaires : FOR-H-01 (grille), CHK-H-01 (inspection PRP), REG-H-03 (veille légale initiale).

4.2 Contexte (4.1) — enjeux internes et externes, dont climat

Type	Enjeu	Exemple ivoirien	Effet possible sur la sécurité des aliments
Externe — climat	Fortes pluies, humidité	Saison des pluies à San Pedro et Soubré	Séchage insuffisant des fèves, moisissures, ochratoxine A
Externe — climat	Chaleur	Entrepôts sous tôle à Abidjan	Rupture de la chaîne du froid, rancissement, développement microbien
Externe — utilités	Coupures d'électricité ou d'eau	Délestages	Arrêt de la pasteurisation, nettoyage impossible
Externe — marché	Exigences UE (contaminants, déforestation)	Acheteurs de cacao et cajou	Refus de lots, exigences de traçabilité
Externe — réglementation	Dispositif légal dispersé	Plusieurs ministères compétents	Difficulté de veille
Interne	Rotation du personnel saisonnier	Campagne de cajou	Opérateurs non formés aux CCP
Interne	Vétusté des équipements	Torréfacteur ancien	Températures irrégulières
Interne	Fournisseur unique	Seul fournisseur d'emballages agréé	Rupture ou baisse de qualité

Le climat est-il pertinent ? Pour presque toutes les entreprises alimentaires ivoiriennes, **oui** : chaleur, humidité et pluies influencent directement les dangers. La réponse et sa justification sont écrites dans REG-H-01.

4.3 Parties intéressées (4.2)

Partie intéressée	Exigences pertinentes	Retenue ?	Suivi
Clients exportateurs / acheteurs UE	Limites de contaminants, certificat reconnu, traçabilité	Oui	REG-H-03, contrats
Grande distribution, hôtels	Cahiers des charges, audits fournisseurs	Oui	REG-H-14
Consommateurs	Produit sûr, étiquetage correct, allergènes	Oui	Réclamations
Autorités ivoiriennes	Inspection, agrément, étiquetage	Oui	REG-H-03
Fournisseurs et coopératives	Spécifications claires, paiement	Oui	REG-H-06
Personnel	Formation, conditions d'hygiène	Oui	REG-H-05
Prestataires (nuisibles, transport, laboratoire)	Accès, consignes	Oui	REG-H-06
Riverains	Nuisances (hors sécurité des aliments)	Selon le cas	Système 14001 si intégré

4.4 Cartographie des processus (exemple : usine de broyage de cacao, San Pedro)

Famille	Processus	Pilote	Documents clés
Management	Direction et revue de direction	DG	POL-H-01, RAP-H-02
Management	Pilotage SDA (équipe HACCP, mises à jour)	Responsable SDA	PRO-H-11, REG-H-16
Réalisation	Achat et réception des fèves	Responsable achats	PRO-H-05, REG-H-07
Réalisation	Nettoyage, tri, torréfaction, concassage, vannage	Chef de production	PLAN-H-01, FOR-H-05
Réalisation	Broyage, pressage (beurre, tourteau), pulvérisation (poudre)	Chef de production	PLAN-H-01
Réalisation	Conditionnement, stockage, expédition	Responsable logistique	REG-H-08
Support	Maintenance et étalonnage	Responsable maintenance	REG-H-11
Support	Laboratoire et analyses	Responsable laboratoire	PLAN-H-04, REG-H-12
Support	Hygiène, nettoyage, nuisibles	Responsable SDA	PRO-H-07, PRO-H-08
Support	Ressources humaines et formation	RH	PRO-H-04
Évaluation	Audit interne, vérification, NC	Responsable SDA	PRO-H-20, PRO-H-22

Interactions clés : la réception informe la production des lots à risque (humidité élevée) ; la maintenance informe l'équipe SDA avant toute modification de machine ; le laboratoire alerte la direction en cas de résultat hors limite.

4.5 Politique et objectifs

La politique POL-H-01 tient sur une page. Elle dit en mots simples : nous fabriquons des produits sûrs ; nous respectons la loi et les exigences de nos clients ; nous communiquons dans la chaîne alimentaire ; nous formons notre personnel ; nous améliorons notre système. Elle est signée par le DG et affichée.

Exemples d'objectifs (REG-H-02) :

Objectif	Indicateur	Cible	Échéance
Zéro lot export refusé pour contaminant	Lots refusés / lots expédiés	0	12 mois
Maîtrise des CCP	KPI-H-01	≥ 99 %	Mensuel
Traçabilité rapide	KPI-H-08	≤ 4 h	Exercice annuel
PRP de bon niveau	KPI-H-03	≥ 90 %	6 mois
Personnel formé	KPI-H-14	≥ 90 %	12 mois

4.6 Risques et opportunités (6.1) — méthode de cotation

Attention : **6.1 ne remplace pas l'analyse des dangers (8.5.2)**. 6.1 traite les risques pour le système (organisation, ressources, fournisseurs) ; 8.5.2 traite les dangers pour le consommateur.

Cotation GEC-CI (REG-H-02) : Probabilité (1 faible, 2 possible, 3 probable) × Impact sur la capacité à fournir des produits sûrs (1 faible, 2 notable, 3 grave). Score 1-2 : surveiller ; 3-4 : action planifiée ; 6-9 : action prioritaire validée par la direction.

Risque / opportunité	P	I	Score	Action
Départ du responsable laboratoire	2	3	6	Former un suppléant, documenter les méthodes
Délestages pendant la pasteurisation	3	3	9	Groupe électrogène, consigne de blocage des lots
Coopérative fournisseur sans séchoir	3	2	6	Formation au séchage, contrôle humidité à réception
Opportunité : plateforme numérique de traçabilité	—	—	—	Projet GEC-CI Pro

4.7 Obligations légales et autres exigences (registre de veille)

REG-H-03 recense chaque exigence avec : référence, origine (CI, UE, Codex, client), catégorie A-E, produits concernés, exigence applicable, **statut de vérification**, évaluation de conformité, action. Fréquence : revue mensuelle des nouveautés (Journal officiel, ministères, CODINORM, EUR-Lex, alertes RASFF de l'UE, Codex), évaluation de conformité annuelle.

Exemples de lignes :

Exigence	Catégorie	Statut
Loi n° 2020-995 (Code de la santé publique vétérinaire) — pour les ingrédients d'origine animale (lait, œufs, beurre)	A	Référence vérifiée ; articles **À CONFIRMER AUPRÈS DE L'ORGANISME COMPÉTENT AVANT MISE EN ŒUVRE OU AUDIT**

Exigence	Catégorie	Statut
Limite OTA poudre de cacao — règlement (UE) 2022/1370	C	Vérifié (AGRINFO) ; valeur à contrôler sur EUR-Lex
CXC 1-1969 (hygiène, HACCP)	B / C	Vérifié
Cahier des charges client chocolatier	C	Contrat signé

4.8 Plan documentaire et maîtrise des documents

- **Codification** : MAN-H-01, POL-H-xx, PRO-H-xx, FOR-H-xx, REG-H-xx, PLAN-H-xx, RAP-H-xx, MAT-H-xx, CHK-H-xx. Codes de preuve : PRV-H-[code client]-[article]-[rang], ex. PRV-H-USC-0003-8.3-01.
- **Versions** : cartouche avec code, version, date, rédacteur, approbateur. Toute modification passe par REG-H-16 si elle touche le plan de maîtrise.
- **Accès** : documents en vigueur au poste (plastifiés si zone humide) ; anciennes versions retirées et archivées.
- **Conservation** : enregistrements CCP, traçabilité et analyses conservés au minimum pendant la durée de vie du produit augmentée d'une marge ; GEC-CI recommande au moins 3 ans (couvre un cycle de certification). Durée légale **À CONFIRMER AUPRÈS DE L'ORGANISME COMPÉTENT AVANT MISE EN ŒUVRE OU AUDIT**.
- **Support** : papier au poste, saisie ou scan sur la plateforme GEC-CI Pro, sauvegarde hors site.

4.9 Procédures nécessaires (liste commentée)

Code	Procédure	Pourquoi elle est indispensable
PRO-H-01	Informations documentées	Évite les versions périmées au poste
PRO-H-02	Contexte, risques, changements	Relie stratégie et sécurité des aliments
PRO-H-03	Veille réglementaire	Les niveaux acceptables viennent souvent de la réglementation
PRO-H-04	Compétences	Les opérateurs CCP doivent être habilités
PRO-H-05	Achats et fournisseurs	La matière première est la première source de dangers
PRO-H-06	PRP généraux	Fondation du système (ISO 22002)
PRO-H-07	Nettoyage-désinfection	Principal PRP en boulangerie et boissons
PRO-H-08	Nuisibles	Risque majeur dans les stocks de cacao et cajou
PRO-H-09	Hygiène du personnel	Contamination microbiologique
PRO-H-10	Allergènes	Danger grave et fréquent en réclamation
PRO-H-11	Étapes préliminaires et analyse des dangers	Cœur de la norme
PRO-H-12	Surveillance CCP / PRPo	Maîtrise au quotidien
PRO-H-13	Validation et vérification	Prouver que ça marche
PRO-H-14	Dispositifs de mesure	Une mesure fausse rend le CCP inutile
PRO-H-15	Traçabilité	Condition du retrait/rappel
PRO-H-16	Retrait / rappel	Protection du consommateur

Code	Procédure	Pourquoi elle est indispensable
PRO-H-17	Communication et réclamations	Chaîne alimentaire et équipe SDA
PRO-H-18	Urgences	Coupures, incendie, malveillance
PRO-H-19	Produits potentiellement dangereux	Aucun produit douteux ne sort
PRO-H-20	Audit interne	Exigence de la norme
PRO-H-21	Revue de direction	Exigence de la norme
PRO-H-22	NC et actions correctives	Amélioration

4.10 Formulaires et registres

Famille	Codes	Remarque terrain
Diagnostic	FOR-H-01	Utilisé au démarrage et à 6 mois
Étapes préliminaires	FOR-H-02, FOR-H-03, FOR-H-04	À remplir avec l'équipe SDA, pas seul au bureau
Surveillance	FOR-H-05	Rempli au moment du contrôle, au stylo, sans correcteur
Écarts	FOR-H-06, FOR-H-07	Numérotés, jamais détruits
Traçabilité	FOR-H-08, REG-H-07, REG-H-08	Testés au moins une fois par an
PRP	REG-H-09, REG-H-10, REG-H-11, CHK-H-01	Revue hebdomadaire par le responsable SDA
Analyses	REG-H-12, PLAN-H-04	Tendances trimestrielles
Système	REG-H-01 à REG-H-06, REG-H-13 à REG-H-16	Pilotage et revue de direction

Sources de la Partie 3 et de la Partie 4

- UKAS, « FSSC 22000 v7 Transition » — https://www.ukas.com/resources/technical-bulletins/fssc-22000-v7-transition/
- Bureau Veritas, FSSC 22000 Version 7 — https://certification.bureauveritas.com/newsroom/fssc-22000-version-7-what-certified-organizations-need-know
- CQI/IRCA, « ISO 22000: Food for thought » — https://www.quality.org/article/iso-22000-food-thought
- AGRINFO, ochratoxine A (règlement (UE) 2022/1370) — https://agrinfo.eu/book-of-reports/maximum-levels-of-ochratoxin-a/
- AllAfrica, loi n° 2020-995 portant Code de la santé publique vétérinaire — https://fr.allafrica.com/stories/202312280356.html

Partie 5 — Matrice des exigences ISO 22000 et dossiers de preuve

Reformulation GEC-CI. Le texte officiel de la norme, acheté auprès de l'ISO ou de CODINORM, fait foi.

Base de numérotation : Numérotation ISO 22000:2018 + Amendement 1:2024 (action climatique, 4.1 et 4.2). La révision (DIS enregistré en 2026, publication attendue en 2027) est signalée dans le champ 'nouveau' ; ses numéros et contenus ne sont pas vérifiés (confirmer = true). Programmes prérequis : série ISO 22002-x:2025 (ex-ISO/TS 22002-x).

Cette matrice couvre 68 articles et sous-articles des chapitres 4 à 10. Pour chacun : ce que l'auditeur veut voir (reformulation GEC-CI), l'information documentée exigée par la norme lorsqu'elle existe, les preuves que GEC-CI conseille de préparer, le registre, le responsable et le niveau de risque en audit. La plateforme GEC-CI Pro ISO 22000 et le classeur Excel reprennent la même matrice, avec un statut par article.

5.1 Chapitre 4 — Contexte de l'organisme

Article	Ce que l'auditeur veut voir	Information documentée	Preuves à préparer	Registre · responsable	Risque
4.1	**Comprendre l'organisme et son contexte**. Lister les enjeux internes et externes qui influencent la sécurité des produits : matières, climat, énergie, eau, marchés export, réglementation, concurrence. Les revoir et les tenir à jour. *Nouveauté : Amd 1:2024 : l'organisme détermine si le changement climatique est un enjeu pertinent (ex. humidité et moisissures sur fèves, coupures d'eau, chaleur dans les entrepôts).*	Information à tenir à jour (recommandée) : analyse de contexte	Registre des enjeux daté et revu en revue de direction ; Mention explicite du changement climatique (pertinent ou non, avec justification)	REG-H-01 · Direction / Responsable SDA	Moyen
4.2	**Comprendre les besoins et attentes des parties intéressées**. Identifier qui attend quoi en matière de sécurité des aliments : clients, consommateurs, autorités, importateurs UE, transporteurs, riverains. Retenir les exigences pertinentes et les suivre. *Nouveauté : Amd 1:2024 : les parties intéressées peuvent avoir des exigences liées au climat.*	—	Liste des parties intéressées avec exigences retenues ; Cahiers des charges clients et exigences réglementaires export archivés	REG-H-01 · Direction / Commercial / Responsable SDA	Moyen

Article	Ce que l'auditeur veut voir	Information documentée	Preuves à préparer	Registre · responsable	Risque
4.3	**Déterminer le domaine d'application du SMSDA**. Définir par écrit les produits, sites, lignes et activités couverts. Toute activité pouvant influencer la sécurité des produits finis doit y figurer ou être justifiée.	Information à tenir à jour : domaine d'application	Domaine d'application écrit dans le manuel (produits, sites, process) ; Justification des exclusions éventuelles	REG-H-04 · Direction / Responsable SDA	Élevé
4.4	**Système de management de la sécurité des denrées alimentaires**. Mettre en place, faire vivre et améliorer un système complet : processus, interactions, PRP, analyse des dangers, plan de maîtrise. L'auditeur cherche un système appliqué, pas un classeur.	—	Cartographie des processus ; Manuel SMSDA ou équivalent tenu à jour	REG-H-04 · Direction / Responsable SDA	Moyen

5.2 Chapitre 5 — Leadership

Article	Ce que l'auditeur veut voir	Information documentée	Preuves à préparer	Registre · responsable	Risque
5.1	**Leadership et engagement**. La direction porte personnellement la sécurité des aliments : ressources, objectifs alignés sur la stratégie, intégration aux processus métier, soutien aux responsables, communication sur l'importance du système. *Nouveauté : Révision en cours (DIS) : introduction annoncée de la culture de la sécurité des aliments. Contenu et numérotation non vérifiés.* **À CONFIRMER**	—	Comptes rendus de revue de direction signés ; Budget alloué (analyses, nuisibles, formation, maintenance)	RAP-H-02 · Direction générale	Élevé
5.2.1	**Établir la politique de sécurité des denrées alimentaires**. Rédiger une politique adaptée à l'entreprise, qui engage à respecter les exigences légales et clients, à communiquer, à améliorer et qui donne un cadre aux objectifs.	Information à tenir à jour : politique SDA	Politique signée et datée ; Lien visible entre politique et objectifs chiffrés	REG-H-04 · Direction générale	Faible
5.2.2	**Communiquer la politique**. Rendre la politique disponible, la faire comprendre à tous les niveaux et la mettre à disposition des parties intéressées concernées. L'auditeur interroge des opérateurs.	Information à tenir à jour : politique accessible	Affichage en langue comprise par le personnel ; Feuilles d'émargement de sensibilisation	REG-H-05 · Responsable SDA / RH	Faible

Article	Ce que l'auditeur veut voir	Information documentée	Preuves à préparer	Registre · responsable	Risque
5.3	**Rôles, responsabilités et autorités**. Attribuer et communiquer les responsabilités, nommer le responsable de l'équipe SDA et donner à chacun l'autorité de signaler les problèmes et de déclencher les actions nécessaires.	Information à tenir à jour (recommandée) : organigramme, fiches de fonction	Note de nomination du responsable de l'équipe SDA ; Fiches de fonction incluant l'arrêt de ligne en cas de danger	REG-H-05 · Direction générale	Moyen

5.3 Chapitre 6 — Planification

Article	Ce que l'auditeur veut voir	Information documentée	Preuves à préparer	Registre · responsable	Risque
6.1	**Actions face aux risques et opportunités**. À partir du contexte et des parties intéressées, identifier les risques et opportunités du système (pas les dangers produits), planifier des actions proportionnées et vérifier leur efficacité.	—	Registre des risques et opportunités coté ; Actions intégrées dans le plan d'action annuel	REG-H-02 · Direction / Responsable SDA	Moyen
6.2	**Objectifs du SMSDA et planification**. Fixer des objectifs mesurables, cohérents avec la politique, suivis et communiqués, avec responsable, moyens, échéance et méthode d'évaluation des résultats.	Information à conserver : objectifs du SMSDA	Tableau des objectifs avec cible, pilote, échéance ; Suivi mensuel des indicateurs	REG-H-02 · Direction / Responsable SDA	Moyen
6.3	**Planification des modifications**. Avant tout changement du système (nouveau produit, nouvelle ligne, nouveau fournisseur, réorganisation), en évaluer les conséquences, les ressources et les responsabilités, puis l'exécuter de façon maîtrisée.	—	Fiches de changement avec revue de l'analyse des dangers ; Validation avant démarrage	REG-H-16 · Responsable SDA / Production	Élevé

5.4 Chapitre 7 — Support

Article	Ce que l'auditeur veut voir	Information documentée	Preuves à préparer	Registre · responsable	Risque
7.1.1	**Ressources — généralités**. Déterminer et fournir les ressources internes et externes nécessaires au système : personnes, locaux, équipements, laboratoires, prestataires, budget. Tenir compte des contraintes réelles.	—	Budget SDA validé ; Plan d'investissement lié aux écarts PRP	RAP-H-02 · Direction générale	Moyen

Article	Ce que l'auditeur veut voir	Information documentée	Preuves à préparer	Registre · responsable	Risque
7.1.2	**Personnes**. Disposer de personnes compétentes pour faire fonctionner le système. Quand un expert externe intervient (consultant, laboratoire), un accord écrit précise sa compétence et ses responsabilités.	Information à conserver : accords avec experts externes	Contrat ou lettre de mission de l'expert externe ; Preuves de compétence (CV, attestations)	REG-H-05 · RH / Direction	Moyen
7.1.3	**Infrastructure**. Fournir et entretenir bâtiments, équipements, utilités (eau, électricité, air, vapeur), transport et systèmes d'information nécessaires pour respecter les exigences de sécurité des aliments.	—	Plan de maintenance préventive ; Plan des locaux avec zonage hygiénique	REG-H-11 · Maintenance / Production	Élevé
7.1.4	**Environnement de travail**. Maîtriser l'environnement de travail (températures, humidité, poussières, propreté, flux personnes et produits) pour qu'il ne contamine pas les produits.	—	Relevés température / humidité des zones sensibles ; Plan de circulation propre / sale	REG-H-09 · Production / Responsable SDA	Moyen
7.1.5	**Éléments du SMSDA développés en externe**. Si un élément du système vient de l'extérieur (guide HACCP sectoriel, modèle de consultant, plan type), vérifier qu'il est adapté au site, conforme à la norme et réellement appliqué.	Information à tenir à jour : éléments externes adaptés	Revue documentée d'adaptation au site ; Version datée et approuvée par l'équipe SDA	REG-H-04 · Équipe SDA	Moyen
7.1.6	**Maîtrise des processus, produits et services externes**. Choisir, évaluer, surveiller et réévaluer les fournisseurs et prestataires (matières, emballages, transport, nuisibles, laboratoires) selon leur impact sur la sécurité, et leur communiquer les exigences.	Information à conserver : évaluations et réévaluations	Liste des fournisseurs approuvés avec notes ; Cahiers des charges et certificats d'analyse	REG-H-06 · Achats / Responsable SDA	Élevé
7.2	**Compétences**. Définir les compétences nécessaires (équipe SDA, opérateurs CCP, prestataires), former, évaluer l'efficacité et garder les preuves. L'équipe SDA doit couvrir HACCP, produits, process et réglementation.	Information à conserver : preuves de compétence	Matrice des compétences par poste ; Attestations de formation HACCP de l'équipe SDA	REG-H-05 · RH / Responsable SDA	Élevé
7.3	**Sensibilisation**. Chaque personne connaît la politique, sa contribution au système, les conséquences d'un écart et son rôle pour la sécurité des aliments.	—	Sessions de sensibilisation émargées ; Entretiens terrain avec opérateurs	REG-H-05 · Responsable SDA	Moyen

Article	Ce que l'auditeur veut voir	Information documentée	Preuves à préparer	Registre · responsable	Risque
7.4.1	**Communication — généralités**. Organiser qui communique quoi, quand, à qui et comment, en interne et en externe, sur les sujets liés à la sécurité des aliments.	—	Matrice de communication ; Liste des contacts clés (autorités, clients, laboratoires)	REG-H-14 · Responsable SDA / Direction	Faible
7.4.2	**Communication externe**. Échanger avec fournisseurs, clients, consommateurs et autorités les informations utiles sur les dangers : étiquetage, allergènes, durée de vie, réclamations, alertes. Garder les preuves. *Nouveauté : Révision en cours (DIS) : ajout annoncé d'une exigence spécifique sur le traitement des réclamations. Non vérifié.* **À CONFIRMER**	Information à conserver : communications externes	Registre des réclamations et réponses ; Fiches techniques transmises aux clients	REG-H-14 · Commercial / Responsable SDA	Moyen
7.4.3	**Communication interne**. Informer l'équipe SDA à temps des changements (produits, matières, process, locaux, exigences légales, réclamations, nouveaux dangers) pour mettre à jour le système.	—	Comptes rendus des réunions équipe SDA ; Fiches de changement transmises à l'équipe SDA	REG-H-16 · Responsable de l'équipe SDA	Moyen
7.5.1	**Informations documentées — généralités**. Disposer des documents et enregistrements exigés par la norme, par la loi et par les clients, ainsi que de ceux que l'entreprise juge nécessaires.	Selon besoins de l'organisme	Liste maîtresse des documents ; Liste des enregistrements avec durée de conservation	REG-H-04 · Responsable SDA	Moyen
7.5.2	**Création et mise à jour**. Identifier, mettre en forme, revoir et approuver chaque document avant diffusion (titre, code, version, date, approbateur).	—	Cartouche de version sur chaque document ; Trace d'approbation	REG-H-04 · Responsable SDA	Faible
7.5.3	**Maîtrise des informations documentées**. Rendre les documents disponibles au poste, les protéger, maîtriser les versions, conserver les enregistrements sur une durée adaptée à la durée de vie du produit et aux exigences légales.	—	Absence de versions périmées au poste ; Sauvegardes et archives des enregistrements	REG-H-04 · Responsable SDA	Moyen

5.5 Chapitre 8 — Réalisation des activités opérationnelles

Article	Ce que l'auditeur veut voir	Information documentée	Preuves à préparer	Registre · responsable	Risque
8.1	**Planification et maîtrise opérationnelles**. Planifier, mettre en œuvre et maîtriser les processus de réalisation : critères, PRP, plan de maîtrise des dangers, changements, processus externalisés. Le terrain doit correspondre aux documents.	Information nécessaire pour démontrer la maîtrise	Plan de maîtrise des dangers en vigueur ; Enregistrements de production complets	PLAN-H-01 · Production / Responsable SDA	Élevé
8.2	**Programmes prérequis (PRP)**. Mettre en place et maintenir les PRP adaptés au site, en s'appuyant sur ISO 22002 et la réglementation : locaux, eau, nettoyage, nuisibles, hygiène, allergènes, fournisseurs, stockage, transport. Les vérifier. *Nouveauté : Série ISO 22002-x:2025 publiée (dont 22002-100 tronc commun) ; exigée par FSSC 22000 v7. Révision ISO 22000 : fraude et défense alimentaires annoncées, numérotation non vérifiée.* **À CONFIRMER**	Information à tenir à jour : sélection, mise en œuvre et vérification des PRP	Programmes PRP écrits par thème ; Inspections PRP et enregistrements (nettoyage, nuisibles, eau)	REG-H-09 · Responsable SDA / Production / Maintenance	Élevé
8.3	**Système de traçabilité**. Identifier les lots de matières, d'emballages et de produits, relier amont et aval, conserver les enregistrements et tester le système par des exercices réguliers.	Information à conserver : preuves de traçabilité, résultats d'exercices	Fiches lot réception-production-expédition ; Rapport d'exercice de traçabilité avec bilan matière	REG-H-08 · Responsable SDA / Logistique	Élevé

Article	Ce que l'auditeur veut voir	Information documentée	Preuves à préparer	Registre · responsable	Risque
8.4.1	**Préparation et réponse aux situations d'urgence — généralités**. Prévoir les urgences pouvant toucher la sécurité des aliments (incendie, inondation, coupure d'eau ou d'électricité, contamination, sabotage, épidémie) et les réponses associées.	Information à tenir à jour : procédures d'urgence	Liste des scénarios d'urgence SDA ; Procédure de réponse avec contacts	REG-H-15 · Direction / Responsable SDA	Moyen
8.4.2	**Traitement des urgences et incidents**. Réagir aux urgences réelles, limiter les conséquences, informer les parties concernées, tester périodiquement les plans et les revoir après chaque incident ou exercice.	Information à tenir à jour : retours d'expérience	Comptes rendus d'exercice ; Revue du plan après incident	REG-H-15 · Direction / Responsable SDA	Moyen
8.5.1.1	**Étapes préliminaires — généralités**. Rassembler, tenir à jour et conserver toutes les informations de base nécessaires à l'analyse des dangers : exigences légales, clients, produits, process, équipements, dangers connus.	Information à tenir à jour : données préliminaires	Dossier préliminaire HACCP ; Composition de l'équipe SDA	MAT-H-01 · Équipe SDA	Élevé
8.5.1.2	**Caractéristiques des matières premières, ingrédients et matériaux au contact**. Décrire chaque matière, ingrédient et emballage : origine, composition, caractéristiques, mode d'obtention, conditionnement, conservation, critères d'acceptation, exigences légales.	Information à tenir à jour : fiches matières	Fiches techniques matières et emballages ; Certificats d'aptitude au contact alimentaire	REG-H-07 · Achats / Responsable SDA	Élevé

Article	Ce que l'auditeur veut voir	Information documentée	Preuves à préparer	Registre · responsable	Risque
8.5.1.3	**Caractéristiques des produits finis**. Décrire chaque produit fini : composition, caractéristiques physico-chimiques et microbiologiques, durée de vie, conditionnement, étiquetage, mode de distribution et exigences légales applicables.	Information à tenir à jour : fiches produits finis	Fiches produits finis signées ; Étiquettes conformes	FOR-H-03 · Responsable SDA / Qualité	Moyen
8.5.1.4	**Usage prévu**. Préciser l'usage normal du produit, les mauvais usages raisonnablement prévisibles et les consommateurs vulnérables (enfants, allergiques, malades).	Information à tenir à jour : usage prévu	Rubrique usage prévu dans chaque fiche produit ; Identification des populations sensibles	FOR-H-03 · Équipe SDA	Moyen
8.5.1.5.1	**Élaboration des diagrammes de fabrication**. Établir pour chaque produit ou catégorie un diagramme complet : étapes, entrées, sorties, recyclages, retraitements, sous-traitance, déchets, eau, emballages.	Information à tenir à jour : diagrammes	Diagrammes datés par ligne ; Entrées et sorties identifiées	FOR-H-04 · Équipe SDA / Production	Élevé
8.5.1.5.2	**Confirmation des diagrammes sur site**. L'équipe SDA vérifie les diagrammes sur le terrain, pendant la production, et les met à jour. C'est un point très contrôlé en audit.	Information à conserver : diagrammes vérifiés	Diagramme signé « vérifié sur site » avec date et noms ; Écarts corrigés	FOR-H-04 · Équipe SDA	Élevé
8.5.1.5.3	**Description des procédés et de l'environnement**. Décrire l'implantation, les équipements, les paramètres de procédé, les PRP existants, les exigences externes et les variations saisonnières ou d'équipes pouvant influencer les dangers.	—	Plan d'implantation et flux ; Paramètres de procédé par étape	FOR-H-04 · Équipe SDA / Production	Moyen

Article	Ce que l'auditeur veut voir	Information documentée	Preuves à préparer	Registre · responsable	Risque
8.5.2.1	**Analyse des dangers — généralités**. L'équipe SDA réalise l'analyse des dangers à partir des informations préliminaires pour décider quels dangers doivent être maîtrisés et comment.	—	Matrice d'analyse des dangers approuvée ; Compte rendu de réunion de l'équipe SDA	MAT-H-01 · Équipe SDA	Élevé
8.5.2.2	**Identification des dangers et niveaux acceptables**. Lister, étape par étape, les dangers biologiques, chimiques (dont allergènes, mycotoxines, pesticides) et physiques raisonnablement prévisibles, et fixer pour chacun un niveau acceptable dans le produit fini.	Information à conserver : dangers identifiés et niveaux acceptables	Liste des dangers par étape avec source ; Niveaux acceptables justifiés (loi, client, Codex, UE)	MAT-H-01 · Équipe SDA	Élevé
8.5.2.3	**Évaluation des dangers**. Évaluer chaque danger selon la probabilité et la gravité avant maîtrise, pour décider s'il est significatif et doit être maîtrisé par des mesures spécifiques.	Information à conserver : méthode et résultats	Méthode de cotation écrite ; Résultats de cotation et justification	MAT-H-01 · Équipe SDA	Élevé
8.5.2.4	**Choix et catégorisation des mesures de maîtrise**. Pour chaque danger significatif, choisir des mesures de maîtrise et les classer en PRPo ou CCP selon une méthode logique (faisabilité, limites mesurables, gravité, défaillance, détection). *Nouveauté : Révision en cours (DIS) : annexe informative annoncée sur le choix des mesures de maîtrise. Non vérifiée.* **À CONFIRMER**	Information à tenir à jour : méthode de catégorisation et résultats	Grille de catégorisation PRPo / CCP ; Justification écrite pour chaque mesure	MAT-H-01 · Équipe SDA	Élevé

Article	Ce que l'auditeur veut voir	Information documentée	Preuves à préparer	Registre · responsable	Risque
8.5.3	**Validation des mesures de maîtrise**. Avant mise en œuvre et après tout changement, démontrer par des preuves (essais, littérature, données fournisseurs, études) que les mesures permettent d'atteindre le niveau acceptable.	Information à conserver : méthode et preuves de validation	Dossier de validation (essais, études, références) ; Revalidation après modification	RAP-H-03 · Équipe SDA	Élevé
8.5.4.1	**Plan de maîtrise des dangers — généralités**. Établir un plan qui, pour chaque CCP et PRPo, précise dangers, mesures, limites critiques ou critères d'action, surveillance, corrections, actions correctives, responsables et enregistrements.	Information à tenir à jour : plan de maîtrise des dangers	Plan HACCP / PRPo signé ; Version en vigueur au poste	PLAN-H-01 · Équipe SDA	Élevé
8.5.4.2	**Limites critiques et critères d'action**. Fixer des limites critiques mesurables pour les CCP et des critères d'action mesurables ou observables pour les PRPo, et conserver la justification de leur choix.	Information à conserver : justification des limites et critères	Limites chiffrées (ex. °C, minutes, mm de grille) ; Références de justification	PLAN-H-01 · Équipe SDA	Élevé
8.5.4.3	**Systèmes de surveillance des CCP et PRPo**. Surveiller chaque CCP pour détecter à temps tout dépassement et chaque PRPo selon une méthode, une fréquence, un responsable et un enregistrement définis. Équipements de mesure maîtrisés.	Information à conserver : enregistrements de surveillance	Fiches de surveillance remplies en temps réel ; Signatures et heures	FOR-H-05 · Opérateurs CCP / Chefs d'équipe	Élevé
8.5.4.4	**Actions en cas de dépassement**. Définir à l'avance quoi faire si une limite critique ou un critère d'action n'est pas respecté : isoler le produit, corriger, rechercher la cause, et ne pas libérer un produit potentiellement dangereux.	Information à conserver : actions réalisées	Fiches de non-conformité liées aux écarts CCP/PRPo ; Décisions sur les produits concernés	REG-H-13 · Chef de production / Responsable SDA	Élevé

Article	Ce que l'auditeur veut voir	Information documentée	Preuves à préparer	Registre · responsable	Risque
8.5.4.5	**Mise en œuvre du plan de maîtrise des dangers**. Appliquer et maintenir le plan sur le terrain et en garder les preuves. L'auditeur compare le plan, les fiches de surveillance et les pratiques observées.	Information à conserver : preuves de mise en œuvre	Enregistrements de surveillance complets ; Observations terrain conformes	FOR-H-05 · Production / Responsable SDA	Élevé
8.6	**Mise à jour des informations relatives aux PRP et au plan de maîtrise**. Après toute modification (produit, matière, process, exigence légale, nouveau danger), mettre à jour les informations préliminaires, les PRP et le plan de maîtrise des dangers.	Information à tenir à jour : PRP et plan actualisés	Historique des versions du plan HACCP ; Lien entre changements et mises à jour	REG-H-16 · Responsable de l'équipe SDA	Moyen
8.7	**Maîtrise de la surveillance et de la mesure**. Étalonner ou vérifier les thermomètres, balances, sondes, détecteurs de métaux et logiciels de mesure ; évaluer les résultats passés si un appareil est trouvé hors tolérance.	Information à conserver : étalonnages et vérifications	Certificats d'étalonnage raccordés ; Vérifications internes (ex. thermomètre contre référence)	REG-H-11 · Maintenance / Responsable SDA	Élevé
8.8.1	**Vérification des PRP et du plan de maîtrise**. Planifier des activités de vérification (revue des enregistrements, analyses de laboratoire, inspections) pour confirmer que PRP et plan sont appliqués et efficaces. Le vérificateur n'est pas le surveillant.	Information à conserver : résultats de vérification	Plan de vérification ; Bulletins d'analyses et revues signées	PLAN-H-04 · Responsable SDA	Élevé
8.8.2	**Analyse des résultats de vérification**. L'équipe SDA analyse les résultats de vérification pour juger de la performance du système et alimenter la revue de direction et la mise à jour.	—	Synthèse périodique des vérifications ; Tendances analytiques (contaminants, microbiologie)	PLAN-H-04 · Équipe SDA	Moyen

Article	Ce que l'auditeur veut voir	Information documentée	Preuves à préparer	Registre · responsable	Risque
8.9.1	**Maîtrise des non-conformités produits et procédés — généralités**. Analyser les données de surveillance des PRPo et CCP par des personnes compétentes et autorisées, capables de déclencher corrections et actions correctives.	—	Désignation des personnes habilitées ; Revue des données de surveillance	REG-H-13 · Responsable SDA	Moyen
8.9.2	**Corrections**. En cas de dépassement, identifier et maîtriser les produits touchés, corriger immédiatement, revoir les produits depuis le dernier contrôle conforme et enregistrer.	Information à conserver : corrections et produits concernés	Fiches de correction avec lots concernés ; Preuves d'isolement physique (étiquette « bloqué »)	REG-H-13 · Chef de production	Élevé
8.9.3	**Actions correctives**. Rechercher les causes des écarts répétés ou significatifs, agir pour éviter leur retour, et vérifier l'efficacité. Analyser aussi tendances, réclamations et résultats d'audit.	Information à conserver : actions correctives	Analyse de cause (5 pourquoi, Ishikawa) ; Vérification d'efficacité datée	REG-H-13 · Responsable SDA / Pilotes	Moyen
8.9.4.1	**Produits potentiellement dangereux — généralités**. Empêcher qu'un produit potentiellement dangereux entre dans la chaîne alimentaire, sauf preuve que le danger est déjà au niveau acceptable ou qu'il y sera ramené avant cette entrée.	—	Zone ou étiquetage de blocage ; Registre des lots bloqués	FOR-H-07 · Responsable SDA	Élevé
8.9.4.2	**Évaluation en vue de la libération**. Ne libérer un lot touché que sur preuves : efficacité d'autres mesures, analyses représentatives, ou démonstration que le danger est au niveau acceptable.	Information à conserver : décision de libération et preuves	Bulletins d'analyse du lot ; Décision signée par personne habilitée	FOR-H-07 · Responsable SDA	Élevé

Article	Ce que l'auditeur veut voir	Information documentée	Preuves à préparer	Registre · responsable	Risque
8.9.4.3	**Devenir des produits non conformes**. Retraiter, déclasser vers un autre usage sûr, ou détruire les produits non libérables, et enregistrer la décision et l'identité des personnes qui l'ont prise.	Information à conserver : devenir des produits	PV de destruction ou de retraitement ; Identification des décideurs	FOR-H-07 · Responsable SDA / Direction	Moyen
8.9.5	**Retrait / rappel**. Pouvoir retirer ou rappeler rapidement des lots dangereux, informer autorités et clients, gérer les produits récupérés, tester le dispositif par simulation et en garder la preuve.	Information à conserver : résultats de simulation et retraits réels	Procédure retrait/rappel avec contacts ; Rapport de simulation avec taux de récupération	REG-H-15 · Direction / Responsable SDA	Élevé

5.6 Chapitre 9 — Évaluation des performances

Article	Ce que l'auditeur veut voir	Information documentée	Preuves à préparer	Registre · responsable	Risque
9.1.1	**Surveillance, mesure, analyse et évaluation — généralités**. Décider quoi mesurer, comment, quand, et quand analyser les résultats pour évaluer la performance du système SDA.	Information à conserver : résultats	Tableau de bord des indicateurs ; Plan de mesure	PLAN-H-04 · Responsable SDA	Moyen
9.1.2	**Analyse et évaluation**. Analyser les données (vérifications, audits, réclamations, analyses) pour juger si le système fonctionne, si des mises à jour sont nécessaires et si les tendances se dégradent.	Information à conserver : résultats d'analyse	Analyses de tendance ; Rapport présenté en revue de direction	RAP-H-02 · Responsable SDA	Moyen
9.2.1	**Audit interne — objectifs**. Réaliser des audits internes planifiés pour vérifier que le système est conforme à la norme et aux exigences internes, et qu'il est appliqué efficacement.	—	Programme d'audit annuel ; Rapports d'audit	PLAN-H-03 · Responsable SDA	Moyen
9.2.2	**Programme d'audit interne**. Planifier selon l'importance des processus, les changements et les résultats passés ; choisir des auditeurs indépendants ; transmettre les résultats à l'équipe SDA et à la direction ; corriger sans délai.	Information à conserver : programme et résultats	Qualification des auditeurs internes ; Suivi des constats jusqu'à clôture	RAP-H-01 · Responsable SDA	Moyen

Article	Ce que l'auditeur veut voir	Information documentée	Preuves à préparer	Registre · responsable	Risque
9.3.1	**Revue de direction — généralités**. La direction revoit le système à intervalles planifiés pour s'assurer qu'il reste adapté, suffisant et efficace. GEC-CI recommande au moins une revue par an.	—	Convocation et liste de présence ; Compte rendu signé	RAP-H-02 · Direction générale	Moyen
9.3.2	**Éléments d'entrée de la revue**. Examiner actions précédentes, changements de contexte, indicateurs, résultats de vérification, audits, réclamations, urgences, retraits, fournisseurs, ressources, risques et opportunités.	—	Dossier d'entrée complet ; Données chiffrées de la période	RAP-H-02 · Responsable SDA	Faible
9.3.3	**Éléments de sortie de la revue**. Conclure par des décisions : améliorations, mises à jour du système, ressources, révision de la politique ou des objectifs. Conserver les preuves.	Information à conserver : résultats de la revue	Décisions datées avec responsables ; Plan d'action issu de la revue	RAP-H-02 · Direction générale	Faible

5.7 Chapitre 10 — Amélioration

Article	Ce que l'auditeur veut voir	Information documentée	Preuves à préparer	Registre · responsable	Risque
10.1	**Non-conformité et action corrective**. Réagir à toute non-conformité du système (audit, réclamation, écart), corriger, analyser la cause, agir pour éviter la répétition, vérifier l'efficacité et enregistrer.	Information à conserver : NC et actions	Registre des NC avec causes et actions ; Clôtures vérifiées	REG-H-13 · Responsable SDA / Pilotes	Moyen
10.2	**Amélioration continue**. Améliorer en continu l'adéquation et l'efficacité du système grâce à la communication, la revue de direction, l'audit, l'analyse des résultats et les actions correctives.	—	Tendances d'indicateurs améliorées ; Projets d'amélioration réalisés	REG-H-13 · Direction / Responsable SDA	Faible
10.3	**Mise à jour du SMSDA**. La direction s'assure que le système est régulièrement mis à jour ; l'équipe SDA évalue le besoin de revoir analyse des dangers, plan et PRP et enregistre les mises à jour.	Information à conserver : mises à jour	Revue annuelle de l'analyse des dangers ; Historique des mises à jour	REG-H-16 · Responsable de l'équipe SDA	Moyen

Partie 6 — Exigences propres à la norme, en profondeur

Reformulation GEC-CI. Le texte officiel de la norme, acheté auprès de l'ISO ou de CODINORM, fait foi.

Cette partie explique, avec des exemples ivoiriens, les exigences qui font la spécificité d'ISO 22000. C'est ici que se gagne ou se perd un audit. Les exemples chiffrés sont des illustrations : chaque limite réelle doit être fixée par l'équipe SDA, justifiée et validée.

6.1 Programmes prérequis (8.2 — série ISO 22002-x:2025)

Les programmes prérequis (PRP) sont les conditions d'hygiène de base, valables quel que soit le produit. Sans eux, le plan HACCP ne tient pas. ISO 22000 demande de les choisir en tenant compte de la réglementation, des exigences clients et des documents de référence reconnus. La série ISO 22002-x:2025 fournit ces références : une partie commune (22002-100) et des parties sectorielles (22002-1 pour la fabrication, 22002-4 pour les emballages, 22002-5 pour le transport et le stockage…). Pour FSSC 22000 v7, l'usage de cette série est exigé.

Thème PRP	Ce que l'auditeur veut voir	Exemple ivoirien	Erreur fréquente
Construction et implantation	Bâtiments en bon état, zonage, flux sans croisement	Usine de cajou : zone de décorticage séparée de la zone de conditionnement	Toiture qui fuit au-dessus d'une ligne
Locaux et équipements	Surfaces lisses, nettoyables, matériaux aptes au contact alimentaire	Tables inox en boulangerie ; pas de bois brut en zone humide	Peinture qui s'écaille, rouille sur les convoyeurs
Utilités : eau, air, énergie	Eau potable analysée, air comprimé filtré, glace et vapeur maîtrisées	Embouteillage : analyses de l'eau du forage et de l'eau traitée	Aucune analyse de l'eau utilisée pour le nettoyage
Déchets	Collecte, identification, évacuation régulière	Coques de cajou et coques de cacao évacuées chaque jour	Déchets stockés contre la ligne
Nettoyage et désinfection	Plan, produits autorisés, vérification	Écouvillonnage après nettoyage de la ligne de crème pâtissière	Nettoyage « au jugé », sans dosage
Nuisibles	Plan de postes, prestataire compétent, suivi des tendances	Entrepôt sous douane : insectes des denrées stockées, rongeurs, oiseaux	Appâts toxiques à l'intérieur des zones de production
Hygiène du personnel	Tenue, lavage des mains, maladies à déclarer, visiteurs	Charlottes, cache-barbes, pas de bijoux, lave-mains à l'entrée	Visiteurs entrant sans tenue
Achats et fournisseurs	Spécifications, évaluation, contrôle à réception	Contrôle d'humidité et de moisissures des fèves à réception	Accepter des sacs souillés de produits chimiques
Stockage et transport	Séparation, rotation, propreté des véhicules et conteneurs	Inspection du conteneur avant chargement (odeurs, humidité, propreté)	Conteneur humide qui provoque condensation et moisissures
Contamination croisée	Séparation cru / cuit, allergènes, corps étrangers	Politique verre et plastique dur ; aimants, tamis	Verre non protégé au-dessus des lignes

Thème PRP	Ce que l'auditeur veut voir	Exemple ivoirien	Erreur fréquente
Information produit et étiquetage	Étiquettes justes, allergènes déclarés, lot et date	Biscuits : mention des fruits à coque et du gluten	Ancienne étiquette utilisée après un changement de recette
Fraude et défense alimentaires	Évaluation de vulnérabilité, contrôle des accès	Accès au magasin d'ingrédients limité ; cadenas sur les cuves	Rien n'est prévu (exigé par FSSC, annoncé dans la révision ISO)

Vérification des PRP : inspection mensuelle par zone avec CHK-H-01, enregistrements dans REG-H-09 et REG-H-10, synthèse en revue de direction.

6.2 Étapes préliminaires (8.5.1)

Correspondance Codex HACCP (12 étapes, 7 principes) et ISO 22000

Le Codex (CXC 1-1969, révisé en 2020) décrit la méthode HACCP en 12 étapes : 5 étapes préliminaires, puis les 7 principes. ISO 22000 reprend cette logique et ajoute les PRPo à côté des CCP.

Étape Codex	Principe	En résumé (mots GEC-CI)	Article ISO 22000:2018
1	—	Constituer l'équipe HACCP et fixer le champ de l'étude	5.3, 7.2, 4.3
2	—	Décrire le produit	8.5.1.2, 8.5.1.3
3	—	Préciser l'usage prévu et les utilisateurs	8.5.1.4
4	—	Établir le diagramme de fabrication	8.5.1.5.1
5	—	Confirmer le diagramme sur site	8.5.1.5.2
6	1	Analyser les dangers et choisir les mesures de maîtrise	8.5.2.1 à 8.5.2.4
7	2	Déterminer les CCP	8.5.2.4 (CCP ou PRPo)
8	3	Fixer des limites critiques validées	8.5.4.2, 8.5.3
9	4	Surveiller chaque CCP	8.5.4.3
10	5	Prévoir les actions correctives	8.5.4.4, 8.9
11	6	Valider le plan puis organiser la vérification	8.5.3, 8.8
12	7	Documenter et enregistrer	7.5, 8.5.4.5

Équipe de sécurité des denrées alimentaires

L'équipe SDA est pluridisciplinaire : production, maintenance, qualité/laboratoire, achats, logistique, et si besoin un expert externe. Son responsable est nommé par la direction (5.3). Les membres sont formés aux principes HACCP et connaissent les produits et procédés. Erreur fréquente : une seule personne qualité qui écrit tout dans son bureau.

Description des matières premières, ingrédients et matériaux au contact (8.5.1.2)

Pour chaque intrant, une fiche FOR-H-02. Exemples :

Matière	Dangers connus à noter	Critères d'acceptation possibles
Fèves de cacao (coopératives de Soubré, Méagui)	Moisissures et ochratoxine A, résidus de pesticides, cadmium, HAP (séchage à la fumée), Salmonella, corps étrangers (pierres, métal)	Humidité, épreuve à la coupe (moisissures, ardoisées), absence d'odeur de fumée ; valeurs selon contrat ou norme de commercialisation **À CONFIRMER AUPRÈS DE L'ORGANISME COMPÉTENT AVANT MISE EN ŒUVRE OU AUDIT**
Noix de cajou brutes	Aflatoxines, moisissures, insectes, pierres	Humidité, taux de défauts, comptage de noix
Farine de blé	Gluten (allergène), mycotoxines, insectes	Certificat d'analyse fournisseur, contrôle visuel
Eau de forage	Contamination microbiologique, nitrates, métaux	Analyses périodiques selon PLAN-H-04
Emballages (bouteilles PET, sachets, sacs en jute, cartons)	Migration chimique, corps étrangers	Déclaration d'aptitude au contact alimentaire

Description des produits finis (8.5.1.3) et usage prévu (8.5.1.4)

FOR-H-03 précise la composition, les caractéristiques (humidité, activité de l'eau, pH), la durée de vie, l'emballage, l'étiquetage, la distribution, puis l'usage. Exemple : la poudre de cacao est utilisée par des industriels et peut être consommée sans cuisson (boisson chocolatée) : un danger microbiologique comme Salmonella reste donc significatif jusqu'au produit fini. Pour les biscuits, les consommateurs vulnérables incluent les enfants et les personnes allergiques.

Diagrammes de fabrication vérifiés sur site (8.5.1.5)

Le diagramme montre toutes les étapes, entrées (matières, eau, emballages, auxiliaires) et sorties (produits, sous-produits, déchets, recyclages). L'équipe SDA le **vérifie sur la ligne en marche**, de préférence à des heures et équipes différentes, puis signe FOR-H-04.

Exemple simplifié — usine de broyage de cacao à San Pedro : réception des fèves → stockage → nettoyage (tamis, aimant, épierreur) → torréfaction ou traitement thermique → concassage et vannage (séparation des coques) → broyage (masse de cacao) → alcalinisation éventuelle → pressage (beurre et tourteau) → filtration du beurre → broyage du tourteau (poudre) → tamisage → détection des métaux → conditionnement → stockage → expédition.

Exemple simplifié — unité de cajou : réception → séchage et stockage → calibrage → cuisson à la vapeur → décorticage → séparation coques / amandes → séchage des amandes → dépelliculage → tri et grading → (torréfaction éventuelle) → détection des métaux → conditionnement sous vide ou gaz → stockage → expédition.

Erreurs fréquentes : oublier le retraitement des produits déclassés, l'eau de nettoyage, le recyclage des brisures, ou une étape faite de nuit par une autre équipe.

6.3 Analyse des dangers (8.5.2)

Identification des dangers et niveaux acceptables

Pour chaque étape, l'équipe SDA liste les dangers raisonnablement prévisibles, en utilisant : historique des réclamations, littérature, guides Codex, alertes de l'UE (RASFF), données fournisseurs, réglementation. Chaque danger reçoit un **niveau acceptable dans le produit fini**, justifié (limite légale, client, Codex ou décision de l'équipe).

Famille	Exemples	Où	Niveau acceptable (exemples de sources)
Biologiques	Salmonella (cacao, cajou, poudre), Listeria (crèmes pâtissières), E. coli et coliformes (eau, jus), levures et moisissures	Matières, environnement, personnel	Critères microbiologiques client ou réglementaires **À CONFIRMER AUPRÈS DE L'ORGANISME COMPÉTENT AVANT MISE EN ŒUVRE OU AUDIT** par produit
Chimiques — mycotoxines	Ochratoxine A (cacao), aflatoxines (cajou, arachide)	Matières, séchage, stockage humide	OTA poudre de cacao : 3 µg/kg (UE 2022/1370) ; aflatoxines : limites UE **À CONFIRMER AUPRÈS DE L'ORGANISME COMPÉTENT AVANT MISE EN ŒUVRE OU AUDIT**
Chimiques — pesticides	Résidus de produits phytosanitaires sur fèves	Matières (pratiques agricoles)	LMR de l'UE par molécule
Chimiques — métaux et autres	Cadmium (cacao), HAP (séchage à la fumée), résidus de fumigation (phosphine), lubrifiants, produits de nettoyage	Matières, stockage, maintenance	Limites UE (cadmium, HAP) **À CONFIRMER AUPRÈS DE L'ORGANISME COMPÉTENT AVANT MISE EN ŒUVRE OU AUDIT** ; lubrifiants de qualité alimentaire
Allergènes	Gluten, lait, œufs, arachide, fruits à coque (dont cajou), soja, sésame	Recettes, lignes partagées	Absence de contact croisé non déclaré ; étiquetage conforme
Physiques	Pierres, métal, verre, plastique dur, coques, bois, insectes	Matières, équipements, personnel	Absence de corps étranger dangereux ; taille de référence pour les métaux selon détecteur validé
Radiologiques	Rare dans le contexte ivoirien	—	À considérer seulement si une source existe

Cas de l'ochratoxine A dans le cacao : elle se forme surtout lors d'une fermentation ou d'un séchage mal conduits et d'un stockage humide. La transformation en usine ne la détruit pas de manière fiable. La maîtrise se fait donc surtout en amont : bonnes pratiques de séchage et de stockage chez les coopératives, contrôle d'humidité et épreuve à la coupe à la réception, analyses par plan d'échantillonnage, rejet des lots douteux. Le Codex a publié un code d'usages pour la prévention de l'OTA dans le cacao (référence CXC 72-2013 selon nos informations, **À CONFIRMER AUPRÈS DE L'ORGANISME COMPÉTENT AVANT MISE EN ŒUVRE OU AUDIT**).

Évaluation des dangers

Méthode GEC-CI (MAT-H-01), appliquée **avant** prise en compte des mesures de maîtrise :

Note	Probabilité (P)	Gravité (G)
1	Jamais observé dans la filière	Gêne légère, aucun effet sur la santé
2	Possible, déjà observé dans la filière	Effet passager, sans soins
3	Probable, déjà observé chez nous ou chez nos fournisseurs	Maladie nécessitant des soins, effet chronique possible (mycotoxines)
4	Fréquent	Hospitalisation, décès, réaction allergique grave

Règle : le danger est significatif si P × G ≥ 8 (ce qui couvre tout danger de gravité 4 dès qu'il est possible). La règle doit être écrite et appliquée de façon cohérente ; l'auditeur vérifie la logique, pas la formule elle-même.

Choix et catégorisation des mesures de maîtrise (8.5.2.4)

Pour chaque danger significatif, l'équipe choisit une ou plusieurs mesures de maîtrise, puis les classe en **CCP** ou **PRPo**. La norme demande une méthode logique qui tient compte de plusieurs critères. GEC-CI les traduit en questions :

1. La mesure agit-elle vraiment sur ce danger, et de combien ?
2. Peut-on la surveiller, et peut-on détecter un écart assez vite pour agir sur le produit ?
3. Où se situe-t-elle par rapport aux autres mesures (y a-t-il une étape plus loin qui rattrape) ?
4. Risque-t-elle de défaillir ou de varier fortement ?
5. Que se passe-t-il pour le consommateur si elle échoue ?
6. A-t-elle été conçue spécialement pour éliminer ou réduire ce danger ?
7. Agit-elle en combinaison avec d'autres mesures ?

Résultat type : si la mesure a une limite mesurable, une surveillance en temps réel qui permet de bloquer le produit, et que son échec rend le produit dangereux → **CCP**. Si elle est importante mais surveillée par observation ou par critère d'action, et son échec n'entraîne pas forcément un produit dangereux → **PRPo**.

Exemple	Danger	Mesure	Classement probable	Pourquoi
Broyage de cacao	Salmonella	Torréfaction ou traitement thermique validé (couple temps/température)	CCP	Étape conçue pour réduire le danger, mesurable, échec grave
Broyage de cacao	OTA	Contrôle à réception (humidité, épreuve à la coupe, analyses)	PRPo	Maîtrise en amont, critère d'action, rattrapage possible par rejet
Cajou	Corps étrangers métalliques	Détecteur de métaux en fin de ligne	CCP	Dernière barrière, surveillable, test avec étalons
Cajou	Coques et pierres	Tri optique et manuel	PRPo	Critère d'action (taux de défauts), contrôle par échantillonnage
Boulangerie	Allergènes (contact croisé)	Ordonnancement et nettoyage validé entre recettes	PRPo	Surveillance visuelle et documentaire
Boulangerie	Survie de pathogènes	Cuisson (température à cœur)	CCP ou PRPo selon le produit et la validation	À décider par l'équipe et justifier
Jus	Pathogènes végétatifs	Pasteurisation (température, temps)	CCP	Limite mesurable, enregistrement continu
Eau embouteillée	Contamination microbiologique	Filtration et désinfection (UV, ozone…)	CCP ou PRPo selon conception	Selon surveillance possible en continu
Entrepôt sous douane	Résidus de fumigation	Respect des délais d'aération et contrôle avant remise	PRPo	Critère d'action, mesure de gaz

Erreur fréquente : tout classer en CCP « pour être sûr ». Un système avec trop de CCP n'est plus surveillé correctement.

6.4 Validation des mesures de maîtrise (8.5.3)

Valider, c'est **prouver avant** que la mesure atteint le niveau acceptable. Sources de preuve : études scientifiques, guides de bonnes pratiques, données du fabricant de l'équipement, essais internes (ex. inoculation par un laboratoire spécialisé, cartographie de température d'un four ou d'un torréfacteur), historique d'analyses.

Exemples :

- Torréfaction de cacao : cartographie des températures dans le torréfacteur, étude de réduction de Salmonella, choix du couple temps/température avec marge de sécurité.
- Détecteur de métaux : taille minimale détectée sur le produit réel, avec étalons ferreux, non ferreux et inox.
- Nettoyage entre recettes allergènes : tests de surface spécifiques avant et après nettoyage.
- Pasteurisation de jus : valeur pasteurisatrice obtenue au point le plus froid.

Revalider après tout changement (nouvelle machine, nouvelle recette, nouveau fournisseur). Rapport : RAP-H-03.

6.5 Plan de maîtrise des dangers (plan HACCP) — 8.5.4

Le plan PLAN-H-01 regroupe, pour chaque CCP et chaque PRPo : danger, mesure, limite critique ou critère d'action, surveillance (quoi, comment, fréquence, qui), correction, action corrective, responsabilités, enregistrements.

Exemple de ligne (usine de cajou, illustration) :

Élément	Contenu
Étape	Détection des métaux avant conditionnement
Danger	Fragments métalliques (usure du décortiqueur)
Type	CCP
Limite critique	Rejet automatique de chaque étalon de test, aux tailles validées pour le produit
Surveillance	Test avec les 3 étalons au démarrage, toutes les heures, à chaque changement de produit et en fin de poste ; opérateur habilité ; FOR-H-05
Correction	Arrêt, blocage de tout le produit depuis le dernier test conforme, repassage au détecteur réparé
Action corrective	Recherche de la cause (réglage, panne, rejet défaillant) ; FOR-H-06
Vérification	Revue quotidienne des fiches par le responsable SDA ; vérification fonctionnelle mensuelle ; étalonnage annuel

Limites critiques et critères d'action (8.5.4.2)

- **Limite critique (CCP)** : un seuil chiffré ; au-delà, le produit ne peut plus être considéré comme sûr et il est traité comme potentiellement dangereux. Exemple : température minimale à cœur pendant un temps minimal.
- **Critère d'action (PRPo)** : mesurable ou observable, déclenche une action. Exemple : humidité des fèves au-dessus de la valeur contractuelle → lot mis en quarantaine et analysé.
- La justification est conservée (étude de validation, réglementation, client).

Surveillance (8.5.4.3)

La surveillance d'un CCP doit détecter un écart à temps pour isoler le produit. Elle précise : méthode, appareil, fréquence, responsable, enregistrement. Les appareils sont étalonnés (8.7, REG-H-11). Les fiches sont remplies **au moment du contrôle**, visées par l'opérateur puis par un vérificateur.

Actions en cas de dépassement (8.5.4.4)

Dépassement d'une limite critique → le produit concerné est traité comme potentiellement dangereux (8.9.4). Dépassement d'un critère d'action → évaluation du produit et correction. Dans les deux cas : enregistrement, analyse de cause si répétition.

6.6 Vérification et analyse des résultats (8.8)

Vérifier, c'est **confirmer après coup** que tout a été fait et fonctionne : revue des fiches CCP par une autre personne que l'opérateur, inspections PRP, analyses de produits finis (contaminants, microbiologie), analyses d'environnement et d'eau, audit interne. PLAN-H-04 fixe objets, fréquences et responsables.

Différences à expliquer au client :

Activité	Question	Quand	Exemple
Validation	Cette mesure est-elle capable de maîtriser le danger ?	Avant mise en place et après changement	Étude de la torréfaction
Surveillance	La mesure est-elle appliquée en ce moment ?	En continu	Relevé de température toutes les heures
Vérification	Ce qui était prévu a-t-il été fait et a-t-il marché ?	Après coup, périodiquement	Analyse Salmonella du lot de poudre, revue des fiches

Analyse des résultats (8.8.2) : synthèse trimestrielle des résultats d'analyses et des écarts, tendances (ex. hausse de l'OTA en saison des pluies), décisions de mise à jour.

6.7 Traçabilité amont / aval et exercice de traçabilité (8.3)

Le système relie : lot fournisseur (coopérative, sac, camion) → lot interne de réception (REG-H-07) → lot de production (REG-H-08) → lot fini → client et conteneur. Il inclut aussi les emballages et ingrédients secondaires.

Exercice de traçabilité (FOR-H-08), au moins une fois par an dans les deux sens :

1. Choisir un lot fini au hasard (ou un lot de matière).
2. Retrouver toutes les matières et emballages utilisés et leurs fournisseurs.
3. Retrouver tous les clients livrés et les quantités.
4. Faire le bilan matière : entrées, sorties, stocks, pertes.
5. Mesurer la durée et l'écart.
6. Enregistrer les anomalies et les actions.

Repères GEC-CI (catégorie D) : durée cible 4 heures, bilan matière ≥ 99 %. Les exigences du schéma FSSC ou des clients peuvent être différentes : **À CONFIRMER AUPRÈS DE L'ORGANISME COMPÉTENT AVANT MISE EN ŒUVRE OU AUDIT** au cas par cas.

Particularité cacao et cajou : les lots de coopératives sont souvent mélangés à la réception. Il faut définir clairement à quel moment un nouveau lot interne est créé, et garder la liste des lots fournisseurs qui le

composent. Les systèmes de traçabilité Rainforest Alliance déjà en place peuvent être réutilisés comme base.

6.8 Retrait / rappel (8.9.5)

- **Retrait** : récupérer des produits encore dans la chaîne (chez un distributeur, en entrepôt).
- **Rappel** : récupérer des produits déjà chez le consommateur, avec information du public.

La procédure PRO-H-16 précise : cellule de crise (DG, responsable SDA, commercial, logistique), critères de décision, liste de contacts (clients, autorités compétentes, organisme certificateur, assureur), modèles de messages, récupération et stockage des produits retournés, devenir des produits, retour d'expérience. Autorité à informer en Côte d'Ivoire selon le produit : **À CONFIRMER AUPRÈS DE L'ORGANISME COMPÉTENT AVANT MISE EN ŒUVRE OU AUDIT**.

Simulation au moins annuelle, enregistrée dans REG-H-15 : durée, taux de produit localisé, efficacité des contacts.

6.9 Communication dans la chaîne alimentaire (7.4)

Externe (7.4.2) : fournisseurs (spécifications, alertes, exigences de séchage), clients (fiches techniques, certificats d'analyse, allergènes, durée de vie, alertes), consommateurs (étiquetage, réclamations), autorités (inspections, déclarations, rappels), organisme certificateur (incidents graves selon ses règles). Les échanges sensibles sont tracés dans REG-H-14. La révision d'ISO 22000 annonce une exigence dédiée au traitement des réclamations (**À CONFIRMER AUPRÈS DE L'ORGANISME COMPÉTENT AVANT MISE EN ŒUVRE OU AUDIT**).

Interne (7.4.3) : l'équipe SDA est informée **avant** tout changement : nouveau produit, matière, fournisseur, équipement, local, nettoyage, personnel clé, exigence légale ou client, réclamation, danger émergent. Moyen simple : toute demande de changement passe par REG-H-16.

6.10 Allergènes

Les allergènes sont un danger chimique grave (G = 4 dans la grille GEC-CI) et une cause majeure de rappels. Dans le contexte ivoirien :

- **Boulangerie-pâtisserie** : gluten, lait, œufs, fruits à coque, arachide, soja, sésame.
- **Cajou** : la noix de cajou est elle-même un allergène (fruit à coque). Toute ligne partagée avec d'autres produits doit être maîtrisée.
- **Cacao** : lait (chocolat au lait si l'usine en produit), soja (lécithine), fruits à coque.

Outils : MAT-H-02 (matrice), PRO-H-10, nettoyage validé, ordonnancement (sans allergène en premier), étiquetage vérifié à chaque changement de recette. Le Codex a publié un code d'usages sur la gestion des allergènes pour les exploitants (référence CXC 80-2020 selon nos informations, **À CONFIRMER AUPRÈS DE L'ORGANISME COMPÉTENT AVANT MISE EN ŒUVRE OU AUDIT**). La liste réglementaire ivoirienne des allergènes à déclarer : **À CONFIRMER AUPRÈS DE L'ORGANISME COMPÉTENT AVANT MISE EN ŒUVRE OU AUDIT** ; pour l'export, appliquer la liste du pays de destination.

6.11 Gestion des urgences (8.4)

Scénarios typiques : coupure d'électricité pendant une pasteurisation ou une torréfaction, coupure d'eau empêchant le nettoyage, inondation d'un magasin de fèves, incendie, contamination volontaire, épidémie touchant le personnel, défaillance d'un fournisseur clé. Pour chaque scénario : effet sur les

produits, conduite à tenir (blocage des lots en cours, évaluation), contacts, moyens. Test annuel par exercice ; enregistrement et retour d'expérience dans REG-H-15.

6.12 Maîtrise des produits et procédés non conformes (8.9)

1. **Corrections** : isoler et identifier les produits touchés, corriger la cause immédiate, remonter jusqu'au dernier contrôle conforme.
2. **Actions correctives** : analyse de cause pour les écarts significatifs ou répétés, vérification d'efficacité.
3. **Produits potentiellement dangereux** : blocage (FOR-H-07), aucune sortie sans décision documentée.
4. **Évaluation pour libération** : seulement si des preuves montrent que le danger est au niveau acceptable (analyses représentatives, efficacité d'une autre mesure).
5. **Devenir** : retraitement validé, déclassement vers un usage sûr (ex. alimentation animale si la réglementation le permet, **À CONFIRMER AUPRÈS DE L'ORGANISME COMPÉTENT AVANT MISE EN ŒUVRE OU AUDIT**), ou destruction avec procès-verbal.

Sources de la Partie 6

- AFNOR Boutique, ISO 22002-1:2025 — https://www.boutique.afnor.org/en-gb/standard/iso-2200212025/prerequisite-programmes-on-food-safety-part-1-food-manufacturing/xs145359/448051
- SGS, FSSC 22000 v7 et série ISO 22002-x:2025 — https://www.sgs.com/en-us/news/2026/02/fssc-22000-v7-key-changes-timeline-and-implementation
- AGRINFO, ochratoxine A — https://agrinfo.eu/book-of-reports/maximum-levels-of-ochratoxin-a/
- Daarnhouwer, contaminants dans la filière cacao — https://daarnhouwer.com/knowledge-center/european-union-limits-contaminants-cacao-chocolate/
- ZHAW, CXC 1-1969 — https://www.zhaw.ch/de/lsfm/institute-zentren/ilgi/qm-und-lebensmittelrecht/news/detailansicht-news/event-news/codex-alimentarius-verfahrensregel-general-principles-of-food-hygiene-cxc-1-1969-ergaenzt-mit-entscheidungsbaum
- CQI/IRCA, révision ISO 22000 — https://www.quality.org/article/iso-22000-food-thought

Partie 7 — Compétences, formation et sensibilisation

7.1 Qui doit être compétent

Public	Compétences attendues	Preuve
Direction	Enjeux, responsabilités, revue de direction, culture SDA	Émargement, participation à la revue
Responsable de l'équipe SDA	ISO 22000, HACCP approfondi, PRP, réglementation, gestion de crise	Attestations, expérience
Équipe SDA	Principes HACCP, analyse des dangers, validation	Attestations, participation aux réunions
Opérateurs CCP / PRPo	Surveillance, enregistrement, réaction en cas d'écart	Habilitation au poste (REG-H-05)
Tout le personnel	Hygiène, allergènes, signalement	Émargement, vérification orale
Auditeurs internes	ISO 22000, ISO 19011, techniques d'audit	Attestation, audit en binôme
Prestataires (nettoyage, nuisibles, maintenance)	Règles d'hygiène du site	Accueil sécurité des aliments

7.2 Plan de formation type (PLAN-H-02)

Module	Public	Durée indicative	Évaluation
M1 — Sensibilisation sécurité des aliments et hygiène	Tout le personnel, saisonniers	2 h	Questions orales, observation au poste
M2 — Bonnes pratiques d'hygiène et PRP	Production, nettoyage, magasin	4 h	Quiz, CHK-H-01
M3 — Allergènes	Production, achats, étiquetage	2 h	Étude de cas
M4 — HACCP et analyse des dangers	Équipe SDA	2 à 3 jours	Exercice sur un produit du site
M5 — Surveillance des CCP et PRPo	Opérateurs concernés	2 h par poste	Démonstration au poste, habilitation
M6 — ISO 22000 : exigences du système	Responsable SDA, cadres	2 jours	Test écrit
M7 — Audit interne (ISO 19011)	Auditeurs internes	2 jours	Audit en binôme
M8 — Traçabilité, retrait / rappel, crise	Direction, logistique, commercial	3 h	Simulation
M9 — Culture SDA, fraude et défense alimentaires (anticipation)	Cadres, équipe SDA	3 h	Évaluation de vulnérabilité réalisée

7.3 Évaluation de l'efficacité

Une formation n'est efficace que si le comportement change : observation au poste après 1 mois, résultats d'inspection PRP, taux de fiches CCP complètes, questions de l'auditeur aux opérateurs. Les saisonniers de la campagne de cajou ou de cacao sont formés **avant** leur prise de poste ; un opérateur non habilité ne surveille pas un CCP.

7.4 Sensibilisation au quotidien

Pictogrammes aux entrées, consignes en images, réunion de 5 minutes en début de poste, affichage des résultats (score PRP, réclamations), valorisation des signalements. Utiliser les langues comprises par le personnel.

Partie 8 — Indicateurs, audit interne et revue de direction

8.1 Tableau de bord

Le fichier kpi.json contient 18 indicateurs (KPI-H-01 à KPI-H-18). Tableau de bord mensuel minimum :

Indicateur	Source	Fréquence
Conformité des relevés CCP (KPI-H-01)	FOR-H-05	Hebdomadaire
Complétude des enregistrements (KPI-H-02)	FOR-H-05	Hebdomadaire
Score PRP (KPI-H-03)	CHK-H-01	Mensuelle
Conformité contaminants (KPI-H-04)	REG-H-12	Mensuelle
Réclamations sécurité (KPI-H-07)	REG-H-14	Mensuelle
Délai de clôture des NC (KPI-H-11)	REG-H-13	Mensuelle
Étalonnage à jour (KPI-H-13)	REG-H-11	Mensuelle

Les cibles sans historique sont fixées « après 3 mois de mesure ».

8.2 Programme d'audit interne (PLAN-H-03, PRO-H-20)

- Couvrir tous les articles et toutes les zones au moins une fois par an ; plus souvent pour les processus à risque (CCP, réception des matières, allergènes) ou après incident.
- Auditeurs formés (ISO 19011), indépendants de l'activité auditée. Dans une PME, échanger les auditeurs entre services ou faire appel à un auditeur externe.
- Méthode : préparation (check-list issue de clauses.json), observation terrain pendant la production, entretiens, échantillonnage d'enregistrements, traçage d'un lot de bout en bout.
- Rapport RAP-H-01 : points forts, non-conformités (avec preuve), observations ; actions suivies dans REG-H-13.

8.3 Revue de direction (PRO-H-21, RAP-H-02)

Éléments d'entrée : suivi des décisions précédentes ; changements de contexte (climat, marchés, réglementation) ; indicateurs et objectifs ; résultats de vérification et d'analyses ; audits internes et externes ; réclamations et communications externes ; urgences, incidents, retraits et rappels ; performance des fournisseurs ; adéquation des ressources ; risques et opportunités ; efficacité des mises à jour du système.

Éléments de sortie : décisions d'amélioration ; mises à jour du système (analyse des dangers, PRP, plan) ; ressources (budget analyses, travaux, recrutements) ; révision de la politique et des objectifs ; pilotes et échéances.

Fréquence : la norme demande des intervalles planifiés ; GEC-CI recommande au moins une revue par an (catégorie D) et une revue semestrielle la première année.

Partie 9 — Non-conformités, actions correctives et amélioration continue

9.1 Méthode

1. **Détecter et enregistrer** (FOR-H-06, REG-H-13) : source, description factuelle, lots concernés.
2. **Corriger** : traiter le produit (FOR-H-07) et la situation immédiate.
3. **Analyser la cause** :

- **5 pourquoi** : exemple — « Température de pasteurisation trop basse. Pourquoi ? Vanne vapeur mal réglée. Pourquoi ? Réglage modifié après maintenance. Pourquoi ? Aucune vérification après intervention. Pourquoi ? La procédure de maintenance n'inclut pas de remise en service contrôlée. Pourquoi ? La maintenance n'a pas été associée à l'équipe SDA. » → action : remise en service contrôlée et maintenance intégrée à l'équipe SDA. - **Ishikawa (5M)** : Matière (fèves humides), Méthode (séchage insuffisant), Milieu (saison des pluies, magasin mal ventilé), Main-d'œuvre (contrôleur non formé), Matériel (humidimètre non étalonné).

1. **Agir** : action corrective proportionnée, pilote, échéance.
2. **Vérifier l'efficacité** : après un délai défini, l'écart a-t-il disparu ? (KPI-H-12).
3. **Mettre à jour** le système si nécessaire (REG-H-16).

9.2 Amélioration continue

Sources d'amélioration : tendances des indicateurs, audits, réclamations, retours d'expérience des simulations, nouvelles technologies (sondes enregistreuses, détecteurs plus sensibles, plateforme numérique), suggestions du personnel. Chaque année, montrer au moins quelques améliorations concrètes et mesurées.

9.3 Erreurs fréquentes

- Clore une NC sans vérifier l'efficacité.
- Confondre correction (« on a nettoyé ») et action corrective (« on a changé le plan de nettoyage »).
- Analyser les causes seul, sans le terrain.
- Ne jamais relier les NC aux tendances.

Partie 10 — Préparation à l'audit de certification et maintien

10.1 Choix de l'organisme certificateur

Comparer au moins deux organismes : accréditation (ISO 22000 et/ou FSSC 22000, catégories concernées), reconnaissance par vos clients, auditeurs francophones expérimentés dans votre secteur, transparence du calcul de durée d'audit, délais, frais de déplacement. Les coûts sont sur devis : **À CONFIRMER AUPRÈS DE L'ORGANISME COMPÉTENT AVANT MISE EN ŒUVRE OU AUDIT**.

10.2 Check-list J-30 (CHK-H-02)

Point	Preuve
Domaine d'application et politique signés	MAN-H-01, POL-H-01
Équipe SDA nommée et formée	Note de nomination, REG-H-05
PRP en place et vérifiés	CHK-H-01, REG-H-09, REG-H-10
Fiches matières et produits à jour	FOR-H-02, FOR-H-03
Diagrammes vérifiés sur site et signés	FOR-H-04
Analyse des dangers complète et justifiée	MAT-H-01, MAT-H-02
Plan de maîtrise validé	PLAN-H-01, RAP-H-03
Enregistrements de surveillance complets sur la période	FOR-H-05
Étalonnages à jour	REG-H-11
Plan de vérification appliqué, analyses disponibles	PLAN-H-04, REG-H-12
Exercice de traçabilité et simulation de rappel réalisés	FOR-H-08, REG-H-15
Exercice d'urgence réalisé	REG-H-15
Fournisseurs évalués	REG-H-06
Audit interne complet et actions en cours	RAP-H-01, REG-H-13
Revue de direction tenue	RAP-H-02
Veille réglementaire à jour	REG-H-03

10.3 Déroulé de l'audit

Réunion d'ouverture → visite du site (l'auditeur commence souvent par la réception et les zones sensibles) → revue documentaire et des enregistrements → entretiens avec opérateurs → traçage d'un lot → réunion de clôture. Conseils : répondre honnêtement, montrer les preuves, ne jamais inventer ni compléter un enregistrement pendant l'audit. Le consultant GEC-CI peut être présent en observateur selon les règles de l'organisme ; il ne répond pas à la place de l'entreprise.

10.4 Après l'audit

Analyser chaque non-conformité (cause, action, preuve), respecter les délais de réponse de l'organisme, mettre à jour le système. Communiquer le résultat au personnel.

10.5 Maintien

Programme de maintien annuel : audits internes, revues de direction, exercices de traçabilité, simulations de rappel et d'urgence, revue annuelle de l'analyse des dangers, réévaluation des fournisseurs, recyclage des formations, préparation des audits de surveillance. Pour FSSC 22000, se préparer aux audits non annoncés (règles **À CONFIRMER AUPRÈS DE L'ORGANISME COMPÉTENT AVANT MISE EN ŒUVRE OU AUDIT**).

10.6 Gestion des modifications de normes

Veille sur : révision d'ISO 22000 (publication attendue en 2027), éventuels amendements, FSSC 22000 v7 (audits à partir du 1er mai 2027), parties de la série ISO 22002-x, évolutions des limites UE de contaminants. À chaque nouveauté : analyse d'écart, plan de mise à jour, formation, information de l'organisme certificateur.

Partie 11 — Plateforme GEC-CI Pro et tableau de bord de conformité

11.1 Modules

Module	Contenu	Données sources
Référentiel	Articles ISO 22000 (reformulations GEC-CI), questions de diagnostic, preuves attendues	clauses.json
Diagnostic	Grille 0-1-2 par article, taux de maturité, plan d'action	FOR-H-01
Documents	Liste maîtresse, versions, approbations, diffusion	REG-H-04, documents.json
PRP	Check-lists d'inspection mobiles avec photos, nettoyage, nuisibles	CHK-H-01, REG-H-09, REG-H-10
HACCP	Fiches matières et produits, diagrammes, matrice des dangers, plan de maîtrise	FOR-H-02 à FOR-H-04, MAT-H-01, PLAN-H-01
Surveillance	Saisie des relevés CCP / PRPo au poste (tablette ou téléphone), alertes en cas de dépassement	FOR-H-05
Traçabilité	Lots réception, production, expédition ; exercice chronométré	REG-H-07, REG-H-08, FOR-H-08
Laboratoire	Résultats d'analyses, limites, tendances	REG-H-12, PLAN-H-04
Écarts	NC, blocages, actions correctives, efficacité	REG-H-13, FOR-H-06, FOR-H-07
Pilotage	Indicateurs, audits, revue de direction	kpi.json, RAP-H-01, RAP-H-02

11.2 Flux

Relevé CCP saisi → contrôle automatique contre la limite → si écart : alerte au chef de production et au responsable SDA, création d'une fiche de blocage et d'une NC → décision documentée → clôture vérifiée. Résultat d'analyse saisi → comparaison avec la limite et la source → tendance → alerte si plus de 80 % de la limite.

11.3 Rôles

Rôle	Droits
Opérateur	Saisie des relevés et inspections de son poste
Chef d'équipe	Visa, corrections, blocages
Responsable SDA	Tous les modules, validation, clôture
Direction	Tableau de bord, revue de direction
Consultant GEC-CI	Accompagnement, diagnostic, modèles
Auditeur (lecture seule, si l'entreprise le décide)	Consultation des preuves

11.4 Ce que la plateforme calcule

Taux de maturité par chapitre ; taux de conformité des articles (preuves validées / preuves attendues) ; les 18 KPI ; ancienneté des NC ; échéances d'étalonnage et de formation ; durée et bilan matière des exercices de traçabilité ; complétude du dossier de preuves PRV-H-… avant audit. La plateforme aide à organiser les preuves ; elle ne remplace pas la réalité du terrain et ne garantit pas la certification.

Partie 12 — Offre GEC-CI, équipe, calendrier et système intégré

12.1 Offre en lots (sans prix)

Lot	Contenu	Livrables
LOT 1 — Diagnostic	Diagnostic express puis complet	FOR-H-01, rapport d'écart, plan d'action
LOT 2 — Cadrage et équipe SDA	Domaine d'application, nomination, formation HACCP	Note de cadrage, REG-H-05, M4
LOT 3 — Programmes prérequis	PRP selon ISO 22002-x, inspections, accompagnement des travaux	PRO-H-06 à PRO-H-10, CHK-H-01
LOT 4 — HACCP et plan de maîtrise	Étapes préliminaires, analyse des dangers, CCP / PRPo, validation	FOR-H-02 à FOR-H-04, MAT-H-01, MAT-H-02, PLAN-H-01, RAP-H-03
LOT 5 — Système de management	Manuel, politique, procédures, registres, veille	MAN-H-01, POL-H-01, PRO-H-01 à PRO-H-05, PRO-H-15 à PRO-H-22
LOT 6 — Mise en œuvre et plateforme	Accompagnement terrain, formation au poste, paramétrage GEC-CI Pro	Registres en usage, tableau de bord
LOT 7 — Audit interne et revue de direction	Audit complet, accompagnement de la revue	RAP-H-01, RAP-H-02
LOT 8 — Préparation à l'audit et maintien	Check-list J-30, audit à blanc, présence aux audits, suivi des écarts, programme de maintien	CHK-H-02, plan de maintien

Les prix sont établis après diagnostic, lot par lot.

12.2 Équipe

- Direction de mission : Mr SIDIBE ABDOULAYE, Manager général, formateur-auditeur ISO 9001, 14001, 45001.
- Expert sécurité des aliments (HACCP, ISO 22000 / FSSC 22000) : profil qualifié mobilisé pour chaque mission ; qualifications jointes au dossier.
- Consultants de zone (San Pedro, Soubré, Divo, Gagnoa, Man…) pour l'accompagnement terrain.
- Appui plateforme GEC-CI Pro.

12.3 Calendrier et paiement à l'avancement

Jalon	Paiement
Signature et lancement	30 %
Diagnostic complet remis (LOT 1)	10 %
PRP en place (LOT 3)	10 %
Plan de maîtrise des dangers validé (LOT 4)	10 %
Audit interne et revue de direction réalisés (LOT 7)	10 %

Jalon	Paiement
Préparation à l'audit terminée (LOT 8)	30 %

Le paiement suit l'avancement des travaux livrés ; **il n'est jamais conditionné à l'obtention du certificat**, qui dépend uniquement de l'organisme certificateur accrédité.

12.4 Système intégré

Élément commun	ISO 22000	Fusion QSE / QSSE
Maîtrise documentaire	PRO-H-01	Une seule procédure pour Q, E, S, H avec codes propres
Audit interne	PRO-H-20	Programme commun, check-lists par norme
Revue de direction	PRO-H-21	Revue unique avec éléments d'entrée de chaque norme
NC et actions correctives	PRO-H-22	Registre commun, colonne « norme »
Compétences	PRO-H-04	Matrice commune
Urgences	PRO-H-18	Plan commun avec volet produits (22000), environnement (14001), personnes (45001)

Spécifique à ISO 22000, à ne pas fusionner : analyse des dangers, plan de maîtrise, PRP, traçabilité, retrait / rappel.

Lien avec les référentiels agricoles : Rainforest Alliance, Fairtrade et RSPO apportent déjà traçabilité, bonnes pratiques agricoles, gestion des pesticides et formation des producteurs. Ces éléments alimentent directement la maîtrise amont des dangers (résidus de pesticides, OTA, traçabilité des lots de coopératives). GEC-CI relie les deux systèmes pour éviter le double travail.

12.5 Base de connaissances et modèles sectoriels

Modèles prêts à adapter (jamais à copier sans vérification sur site) : broyage de cacao, transformation de cajou, boulangerie-pâtisserie industrielle, embouteillage d'eau, jus pasteurisés, entrepôt et magasin sous douane, coopérative (PRP séchage-stockage).

12.6 Registre des points à confirmer

N°	Point	Organisme à consulter
1	Date de publication de la révision ISO 22000 et durée de transition	ISO, CODINORM, IAF, organisme certificateur
2	Contenu et numérotation définitifs de la révision (culture, fraude, défense, réclamations, annexe)	ISO / CODINORM
3	Date exacte de publication de FSSC 22000 v7 et règles d'audit non annoncé	Fondation FSSC, organisme certificateur
4	Intitulé exact (norme ou TS) et liste des parties ISO 22002-x:2025	ISO / CODINORM
5	Édition en vigueur d'ISO 22003-1	ISO

N°	Point	Organisme à consulter
6	Existence d'une loi-cadre ivoirienne sur la sécurité sanitaire des aliments	Journal officiel, ministères compétents
7	Articles applicables de la loi n° 2020-995 aux ingrédients d'origine animale	Ministère des Ressources animales et halieutiques
8	Dispositions de la loi n° 2016-412 sur retrait, rappel et étiquetage	Ministère du Commerce
9	Autorités à informer en cas de rappel selon le produit	Ministères compétents
10	Exigences pour l'eau conditionnée et les jus (autorisation, normes CODINORM)	Ministère de la Santé, CODINORM
11	Exigences qualité du Conseil du Café-Cacao (humidité, grainage)	Conseil du Café-Cacao
12	Accréditations ISO/IEC 17025 du LANADA et des laboratoires privés	LANADA, SOAC
13	Organismes certificateurs accrédités ISO 22000 / FSSC 22000 en Côte d'Ivoire	SOAC, organismes
14	Valeurs exactes des limites UE (cadmium, HAP, aflatoxines) et OTA poudre de cacao	EUR-Lex
15	Références des codes Codex OTA cacao (CXC 72-2013) et allergènes (CXC 80-2020)	Codex Alimentarius
16	Liste ivoirienne des allergènes à déclarer	Ministère du Commerce, CODINORM
17	Durée légale de conservation des enregistrements	Autorités compétentes
18	Prix de la norme et frais d'audit	ISO / CODINORM, organismes certificateurs

Chaque ligne : **À CONFIRMER AUPRÈS DE L'ORGANISME COMPÉTENT AVANT MISE EN ŒUVRE OU AUDIT**.

Sources des Parties 7 à 12

- UKAS, « FSSC 22000 v7 Transition » — https://www.ukas.com/resources/technical-bulletins/fssc-22000-v7-transition/
- Bureau Veritas, FSSC 22000 Version 7 — https://certification.bureauveritas.com/newsroom/fssc-22000-version-7-what-certified-organizations-need-know
- CQI/IRCA, révision ISO 22000 — https://www.quality.org/article/iso-22000-food-thought

Annexe A — Liste maîtresse des documents ISO 22000 (59 documents)

Chaque document est créé, vérifié et approuvé selon la procédure de maîtrise documentaire, avec un code, une version, un responsable et une durée de conservation. Les colonnes des registres et formulaires sont celles du classeur Excel et de la plateforme.

Code	Titre	Type	Articles	Responsable	Fréquence	Contenu ou colonnes
MAN-H-01	Manuel du système de management de la sécurité des denrées alimentaires (SMSDA)	Manuel	4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.3, 7.5.1	Responsable SDA / Direction	Revue annuelle ou à chaque changement majeur	Décrit le domaine d'application, l'organisation, la cartographie des processus et renvoie à toutes les procédures ; précise la fusion possible avec les systèmes 9001/14001/45001.
POL-H-01	Politique de sécurité des denrées alimentaires	Politique	5.2.1, 5.2.2	Direction générale	Revue annuelle en revue de direction	Engagement signé de la direction, affiché dans les langues comprises par le personnel.
PRO-H-01	Maîtrise des informations documentées	Procédure	7.5.1, 7.5.2, 7.5.3	Responsable SDA	Permanente	Règles de codification, d'approbation, de diffusion, d'archivage et de durée de conservation des documents et enregistrements.
PRO-H-02	Contexte, parties intéressées, risques et opportunités, maîtrise des changements	Procédure	4.1, 4.2, 6.1, 6.2, 6.3, 10.3	Direction / Responsable SDA	Revue annuelle et à chaque changement	Méthode pour analyser le contexte, coter les risques du système, fixer les objectifs et piloter les changements.
PRO-H-03	Veille réglementaire et exigences clients	Procédure	4.2, 7.4.2, 8.5.1.1	Responsable SDA	Veille mensuelle, évaluation de conformité annuelle	Identifie les textes ivoiriens, Codex, UE et exigences clients applicables, et vérifie leur respect.
PRO-H-04	Compétences, formation et sensibilisation	Procédure	7.1.2, 7.2, 7.3	RH / Responsable SDA	Plan annuel	Définit les compétences par poste (opérateurs CCP, équipe SDA, auditeurs internes), les formations et l'évaluation de leur efficacité.
PRO-H-05	Achats, fournisseurs et prestataires externes	Procédure	7.1.5, 7.1.6, 8.2	Achats / Responsable SDA	Évaluation à l'agrément puis annuelle	Sélection, cahiers des charges, évaluation et surveillance des fournisseurs de matières, emballages, transport, nuisibles et laboratoires.
PRO-H-06	Programmes prérequis : locaux, eau, air, maintenance, déchets, stockage et transport	Procédure	7.1.3, 7.1.4, 8.2	Responsable SDA / Maintenance	Revue annuelle	Cadre général des PRP fondé sur ISO 22002-100 et la partie sectorielle applicable (22002-1 pour la fabrication).
PRO-H-07	Nettoyage et désinfection	Procédure	8.2	Chef de production	Selon plan de nettoyage (quotidien / hebdomadaire / périodique)	Plan de nettoyage par zone : quoi, qui, quand, produit, dosage, méthode, vérification visuelle et par écouvillon.

Code	Titre	Type	Articles	Responsable	Fréquence	Contenu ou colonnes
PRO-H-08	Lutte contre les nuisibles	Procédure	8.2, 7.1.6	Responsable SDA / Prestataire agréé	Passage prestataire mensuel (à ajuster), inspection interne hebdomadaire	Plan des appâts et pièges, produits autorisés, suivi des captures et actions en cas d'infestation (insectes des stocks de cacao et cajou, rongeurs, oiseaux).
PRO-H-09	Hygiène du personnel, des visiteurs et des sous-traitants	Procédure	8.2, 7.3	Responsable SDA / RH	Permanente	Tenue, lavage des mains, bijoux, maladies à déclarer, aptitude médicale, règles visiteurs et prestataires.
PRO-H-10	Gestion des allergènes	Procédure	8.2, 8.5.2.2, 7.4.2	Responsable SDA	Revue à chaque nouvelle recette et annuelle	Identification des allergènes (lait, gluten, arachide, fruits à coque dont cajou, œufs, soja, sésame…), séparation, nettoyage validé, étiquetage.
PRO-H-11	Étapes préliminaires et analyse des dangers	Procédure	8.5.1.1, 8.5.1.2, 8.5.1.3, 8.5.1.4, 8.5.1.5.1, 8.5.1.5.2, 8.5.1.5.3, 8.5.2.1, 8.5.2.2, 8.5.2.3, 8.5.2.4	Responsable de l'équipe SDA	Initiale, puis revue annuelle et à chaque changement	Méthode HACCP de GEC-CI : équipe, descriptions, diagrammes vérifiés, identification, cotation, catégorisation PRPo / CCP.
PRO-H-12	Surveillance des CCP et PRPo et actions en cas de dépassement	Procédure	8.5.4.3, 8.5.4.4, 8.5.4.5, 8.9.2	Chef de production	Chaque lot / chaque poste	Comment surveiller, enregistrer, alerter, bloquer et corriger quand une limite critique ou un critère d'action n'est pas respecté.
PRO-H-13	Validation, vérification et analyse des résultats	Procédure	8.5.3, 8.8.1, 8.8.2, 9.1.1, 9.1.2	Responsable SDA	Validation avant mise en œuvre ; vérification selon plan	Distingue valider (prouver que ça marche), surveiller (contrôler en continu) et vérifier (confirmer après coup).
PRO-H-14	Maîtrise des dispositifs de surveillance et de mesure	Procédure	8.7	Maintenance / Responsable SDA	Selon calendrier d'étalonnage	Étalonnage externe, vérifications internes, identification du statut, conduite à tenir si un appareil est hors tolérance.
PRO-H-15	Traçabilité amont et aval	Procédure	8.3	Responsable SDA / Logistique	Permanente ; exercice au moins annuel (fréquence à adapter aux exigences clients)	Règles de codification des lots, liens réception-production-expédition, bilan matière et exercice de traçabilité.
PRO-H-16	Retrait et rappel des produits	Procédure	8.9.5, 8.4.2, 7.4.2	Direction / Responsable SDA	Simulation au moins annuelle	Cellule de crise, critères de décision, information des autorités et clients, récupération et devenir des produits.
PRO-H-17	Communication interne et externe, réclamations	Procédure	7.4.1, 7.4.2, 7.4.3	Responsable SDA / Commercial	Permanente	Qui communique quoi avec fournisseurs, clients, consommateurs, autorités et équipe SDA ; traitement des réclamations.

Code	Titre	Type	Articles	Responsable	Fréquence	Contenu ou colonnes
PRO-H-18	Préparation et réponse aux situations d'urgence	Procédure	8.4.1, 8.4.2	Direction / Responsable SDA	Exercice au moins annuel	Scénarios (coupure d'eau ou d'électricité, incendie, inondation, contamination volontaire, épidémie) et conduite à tenir pour les produits.
PRO-H-19	Maîtrise des produits potentiellement dangereux et non conformes	Procédure	8.9.1, 8.9.4.1, 8.9.4.2, 8.9.4.3	Responsable SDA	À chaque cas	Blocage, évaluation, libération sur preuves, retraitement, déclassement ou destruction.
PRO-H-20	Audit interne	Procédure	9.2.1, 9.2.2	Responsable SDA	Programme annuel	Planification, qualification des auditeurs (ISO 19011), déroulement, rapport et suivi des constats.
PRO-H-21	Revue de direction	Procédure	9.3.1, 9.3.2, 9.3.3	Direction générale	Au moins annuelle (semestrielle recommandée la première année)	Ordre du jour type, éléments d'entrée, décisions de sortie.
PRO-H-22	Non-conformités, actions correctives et amélioration	Procédure	8.9.3, 10.1, 10.2	Responsable SDA	Permanente	Enregistrement, analyse des causes (5 pourquoi, Ishikawa), actions, vérification d'efficacité.
FOR-H-01	Grille de diagnostic initial ISO 22000	Formulaire	4.4	Consultant GEC-CI / Responsable SDA	Au démarrage puis à 6 mois	Article ; Exigence (reformulée) ; Constat terrain ; Preuve vue ; Niveau de maturité 0-1-2 ; Écart / risque ; Action proposée ; Priorité ; Pilote
FOR-H-02	Fiche technique matière première, ingrédient ou emballage	Formulaire	8.5.1.2	Achats / Responsable SDA	À l'agrément et à chaque changement	Désignation ; Fournisseur et origine (zone, pays) ; Composition / allergènes ; Mode d'obtention ou de traitement ; Conditionnement ; Conditions de stockage et durée de vie ; Critères d'acceptation à réception ; Dangers connus (mycotoxines, pesticides, métaux, corps étrangers) ; Exigences légales / certificats ; Date de mise à jour
FOR-H-03	Fiche description produit fini et usage prévu	Formulaire	8.5.1.3, 8.5.1.4	Responsable SDA	À la création et à chaque changement	Nom et code produit ; Composition et ingrédients ; Caractéristiques physico-chimiques (aw, pH, humidité) ; Critères microbiologiques et contaminants ; Durée de vie et conditions de conservation ; Emballage et étiquetage ; Mode de distribution ; Usage prévu et mauvais usages prévisibles ; Consommateurs sensibles ; Exigences légales et clients
FOR-H-04	Diagramme de fabrication et fiche de vérification sur site	Formulaire	8.5.1.5.1, 8.5.1.5.2, 8.5.1.5.3	Équipe SDA	À la création, à chaque changement et revue annuelle	Ligne / produit ; Étape n° ; Description de l'étape ; Entrées (matières, eau, emballages) ; Sorties (produits, déchets, recyclages) ; Paramètres de procédé ; Écart constaté sur site ; Correction du diagramme ; Date de vérification ; Noms et signatures des vérificateurs

Code	Titre	Type	Articles	Responsable	Fréquence	Contenu ou colonnes
FOR-H-05	Fiche de surveillance CCP / PRPo	Formulaire	8.5.4.3, 8.5.4.5	Opérateur CCP / Chef d'équipe	À chaque contrôle prévu par le plan	Date et heure ; Ligne / CCP ou PRPo ; N° de lot ; Paramètre mesuré ; Valeur relevée ; Limite critique / critère d'action ; Conforme O/N ; Correction immédiate ; Visa opérateur ; Visa vérificateur
FOR-H-06	Fiche de non-conformité et d'action corrective	Formulaire	8.9.2, 8.9.3, 10.1	Responsable SDA	À chaque non-conformité	N° NC et date ; Source (CCP, PRPo, audit, réclamation, analyse) ; Description ; Lots / produits concernés ; Correction immédiate ; Analyse de cause ; Action corrective ; Pilote et échéance ; Vérification d'efficacité ; Clôture (date, visa)
FOR-H-07	Fiche de blocage et de libération de produit	Formulaire	8.9.4.1, 8.9.4.2, 8.9.4.3	Responsable SDA	À chaque blocage	N° de blocage ; Date / heure ; Produit et lots ; Quantité bloquée ; Motif ; Emplacement d'isolement ; Analyses ou preuves demandées ; Décision (libération, retraitement, déclassement, destruction) ; Décideur habilité ; Preuve d'exécution (PV)
FOR-H-08	Fiche d'exercice de traçabilité	Formulaire	8.3, 8.9.5	Responsable SDA	Au moins annuelle (amont et aval)	Date et heure de début ; Lot ou produit testé ; Sens (amont / aval) ; Matières et lots fournisseurs retrouvés ; Clients et quantités livrées ; Bilan matière (entrées / sorties / stocks / pertes) ; Écart de bilan (%) ; Durée de l'exercice ; Anomalies constatées ; Actions d'amélioration
REG-H-01	Registre des enjeux et des parties intéressées	Registre	4.1, 4.2	Direction / Responsable SDA	Revue annuelle	Enjeu ou partie intéressée ; Type (interne / externe / climat) ; Description ; Exigences ou attentes ; Impact sur la sécurité des produits ; Exigence retenue O/N ; Moyen de suivi ; Date de revue
REG-H-02	Registre des risques, opportunités et objectifs	Registre	6.1, 6.2, 9.1.1	Responsable SDA	Revue trimestrielle	Risque / opportunité / objectif ; Origine (contexte, PI, audit) ; Probabilité (1-3) ; Impact (1-3) ; Cotation ; Action planifiée ; Pilote ; Échéance ; Indicateur ; Efficacité constatée
REG-H-03	Registre de veille réglementaire et des exigences clients	Registre	4.2, 8.5.1.1, 8.5.2.2	Responsable SDA	Mise à jour mensuelle	Référence du texte / exigence ; Origine (CI, UE, Codex, client) ; Catégorie A-E ; Objet ; Produits concernés ; Exigence applicable ; Statut de vérification (vérifié / **À CONFIRMER**) ; Évaluation de conformité ; Action ; Date de revue

Code	Titre	Type	Articles	Responsable	Fréquence	Contenu ou colonnes
REG-H-04	Liste maîtresse des documents et enregistrements	Registre	4.3, 4.4, 5.2.1, 7.1.5, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3	Responsable SDA	À chaque modification	Code ; Titre ; Type ; Version ; Date d'approbation ; Approbateur ; Lieux de diffusion ; Durée de conservation ; Support (papier / plateforme) ; Statut (en vigueur / archivé)
REG-H-05	Registre des compétences, formations et sensibilisations	Registre	5.2.2, 5.3, 7.1.2, 7.2, 7.3	RH / Responsable SDA	Mise à jour après chaque formation	Nom ; Poste ; Compétences requises ; Formation suivie ; Date ; Formateur / organisme ; Durée ; Évaluation (résultat) ; Habilitation (CCP, audit, libération) ; Prochain recyclage
REG-H-06	Registre des fournisseurs et prestataires approuvés	Registre	7.1.6, 8.2	Achats / Responsable SDA	Réévaluation annuelle	Fournisseur / prestataire ; Produit ou service ; Criticité SDA (forte / moyenne / faible) ; Certifications (FSSC, ISO 22000, RA…) ; Documents reçus (fiche, COA, aptitude contact) ; Note d'évaluation ; Incidents de l'année ; Statut (approuvé / sous surveillance / refusé) ; Date de réévaluation
REG-H-07	Registre de réception des matières (lots)	Registre	8.5.1.2, 8.3	Magasinier / Contrôle qualité	À chaque réception	Date ; Fournisseur / coopérative ; Matière ; N° lot fournisseur ; N° lot interne attribué ; Quantité (kg / sacs) ; Contrôles à réception (humidité, grainage, odeur, insectes) ; Échantillon prélevé O/N ; Décision (accepté / refusé / bloqué) ; Visa
REG-H-08	Registre de traçabilité production et expédition	Registre	8.3	Production / Logistique	Chaque lot produit et expédié	Date de production ; N° lot produit fini ; Lots matières utilisés ; Ligne / équipe ; Quantité produite ; Quantité expédiée ; Client / destination ; N° bon de livraison / conteneur ; Date d'expédition ; Stock restant
REG-H-09	Registre nettoyage-désinfection et inspections PRP	Registre	7.1.4, 8.2	Chef de production	Quotidienne et selon plan	Date ; Zone / équipement ; Opération (nettoyage, désinfection, inspection) ; Produit et dosage ; Réalisé par ; Résultat contrôle visuel ; Résultat écouvillon / ATP si prévu ; Écart constaté ; Action ; Visa vérificateur
REG-H-10	Registre de lutte contre les nuisibles	Registre	8.2	Responsable SDA	À chaque passage et inspection	Date ; Intervenant (prestataire / interne) ; N° poste (appât, piège, UV) ; Espèce constatée ; Niveau d'activité ; Produit utilisé et n° homologation ; Action corrective ; Recommandations ; Visa

Code	Titre	Type	Articles	Responsable	Fréquence	Contenu ou colonnes
REG-H-11	Registre d'étalonnage et de maintenance	Registre	7.1.3, 8.7	Maintenance	Selon calendrier	Code équipement ; Désignation (thermomètre, balance, détecteur, sonde) ; Localisation ; Type d'intervention (étalonnage, vérification, maintenance) ; Date ; Résultat / écart ; Tolérance admise ; Conforme O/N ; Action sur produits si hors tolérance ; Prochaine échéance
REG-H-12	Registre des analyses de laboratoire	Registre	8.8.1, 8.5.3, 8.9.4.2	Responsable SDA	À chaque résultat	Date de prélèvement ; Produit / lot / matière ; Paramètre (OTA, aflatoxines, pesticides, métaux, micro, eau) ; Laboratoire ; Méthode / accréditation ; Résultat ; Limite applicable et source ; Conforme O/N ; Décision ; N° bulletin
REG-H-13	Registre des non-conformités et actions correctives	Registre	8.5.4.4, 8.9.1, 8.9.2, 8.9.3, 10.1, 10.2	Responsable SDA	Mise à jour continue, revue mensuelle	N° NC ; Date ; Source ; Description ; Gravité ; Correction ; Cause racine ; Action corrective ; Pilote ; Échéance ; Efficacité vérifiée O/N ; Date de clôture
REG-H-14	Registre des réclamations et communications externes	Registre	7.4.1, 7.4.2	Commercial / Responsable SDA	À chaque échange	Date ; Interlocuteur (client, consommateur, autorité, fournisseur) ; Canal ; Objet ; Produit / lot ; Lien avec la sécurité O/N ; Réponse apportée ; Responsable ; Délai de réponse ; N° NC associée
REG-H-15	Registre des urgences, incidents, retraits et rappels	Registre	8.4.1, 8.4.2, 8.9.5	Direction / Responsable SDA	À chaque événement ou exercice	Date ; Type (exercice / réel) ; Scénario ; Produits / lots concernés ; Autorités et clients informés ; Quantité concernée ; Quantité récupérée (%) ; Durée de réponse ; Devenir des produits ; Retour d'expérience et actions
REG-H-16	Registre des changements et mises à jour du SMSDA	Registre	6.3, 7.4.3, 8.6, 10.3	Responsable de l'équipe SDA	À chaque changement	N° changement ; Date ; Nature (produit, matière, fournisseur, équipement, local, exigence) ; Demandeur ; Dangers nouveaux ou modifiés ; Documents à mettre à jour ; Validation requise O/N ; Décision équipe SDA ; Date de mise en œuvre ; Vérification après changement
PLAN-H-01	Plan de maîtrise des dangers (plan HACCP et PRPo)	Plan	8.1, 8.5.4.1, 8.5.4.2, 8.5.4.3, 8.5.4.4	Équipe SDA	Revue annuelle et à chaque changement	Étape ; Danger maîtrisé ; Mesure de maîtrise ; Type (CCP / PRPo) ; Limite critique / critère d'action ; Surveillance (quoi, comment, fréquence, qui) ; Correction ; Action corrective ; Vérification ; Enregistrement
PLAN-H-02	Plan de formation SDA	Plan	7.2, 7.3	RH / Responsable SDA	Annuel	Module ; Public ; Objectif ; Durée ; Formateur ; Période prévue ; Méthode d'évaluation ; Statut

Code	Titre	Type	Articles	Responsable	Fréquence	Contenu ou colonnes
PLAN-H-03	Programme d'audit interne	Plan	9.2.1, 9.2.2	Responsable SDA	Annuel	Processus / article audité ; Critères ; Date prévue ; Auditeur ; Indépendance vérifiée O/N ; Date réalisée ; Nombre de constats ; Statut de clôture
PLAN-H-04	Plan de vérification et de surveillance analytique	Plan	8.8.1, 8.8.2, 9.1.1	Responsable SDA	Annuel, revu trimestriellement	Objet vérifié (PRP, CCP, PRPo, produit, eau, surface) ; Activité de vérification ; Paramètre / analyse ; Fréquence ; Laboratoire / vérificateur ; Critère d'acceptation ; Responsable ; Enregistrement
RAP-H-01	Rapport d'audit interne	Rapport	9.2.2	Auditeur interne	À chaque audit	Périmètre et critères ; Date et auditeurs ; Personnes rencontrées ; Points forts ; Non-conformités ; Observations ; Conclusion ; Diffusion
RAP-H-02	Compte rendu de revue de direction	Rapport	5.1, 7.1.1, 9.1.2, 9.3.1, 9.3.2, 9.3.3	Direction générale	Au moins annuelle	Date et participants ; Suivi des décisions précédentes ; Changements de contexte ; Indicateurs et tendances ; Audits, vérifications, réclamations ; Urgences, retraits, fournisseurs ; Décisions et ressources ; Pilotes et échéances
RAP-H-03	Rapport de validation des mesures de maîtrise	Rapport	8.5.3	Équipe SDA	Avant mise en œuvre et après changement	Mesure validée ; Danger visé ; Niveau acceptable visé ; Méthode de validation (essai, étude, littérature) ; Données et résultats ; Conclusion ; Conditions de revalidation ; Approbation
MAT-H-01	Matrice d'analyse des dangers et de catégorisation des mesures	Matrice	8.5.1.1, 8.5.2.1, 8.5.2.2, 8.5.2.3, 8.5.2.4	Équipe SDA	Revue annuelle et à chaque changement	Étape ; Danger (B / C / P / A) ; Source / cause ; Niveau acceptable et référence ; Probabilité (1-4) ; Gravité (1-4) ; Score et significativité ; Mesure de maîtrise ; Questions de catégorisation ; Classement (PRP / PRPo / CCP) ; Justification
MAT-H-02	Matrice des allergènes	Matrice	8.2, 8.5.2.2	Responsable SDA	À chaque nouvelle matière ou recette	Matière / produit ; Allergènes présents ; Allergènes sur la même ligne ; Risque de contact croisé ; Mesure (séparation, ordonnancement, nettoyage validé) ; Mention d'étiquetage ; Vérification (test, écouvillon) ; Date de mise à jour
CHK-H-01	Check-list d'inspection des programmes prérequis	Check-list	8.2, 8.8.1	Responsable SDA	Mensuelle par zone	Zone ; Thème PRP (locaux, eau, nettoyage, nuisibles, personnel, stockage, verre, déchets) ; Point contrôlé ; Conforme / non conforme / sans objet ; Observation ; Photo jointe O/N ; Action ; Échéance

Code	Titre	Type	Articles	Responsable	Fréquence	Contenu ou colonnes
CHK-H-02	Check-list de préparation à l'audit de certification (J-30)	Check-list	9.2.1, 9.3.1	Responsable SDA / Consultant GEC-CI	30 jours avant l'audit	Point à vérifier ; Article ; Preuve disponible O/N ; Lieu de la preuve ; Responsable ; Action restante ; Date limite ; Statut

Annexe B — Indicateurs de performance ISO 22000

Code	Indicateur	Formule	Source	Fréquence	Responsable	Cible	Alerte
KPI-H-01	Taux de conformité des relevés CCP	Nombre de relevés CCP conformes / nombre total de relevés CCP × 100	FOR-H-05	Hebdomadaire	Chef de production	≥ 99 % (à ajuster après 3 mois de mesure)	< 98 % ou tout dépassement non suivi d'une correction
KPI-H-02	Complétude des enregistrements de surveillance	Fiches CCP/PRPo complètes et visées / fiches attendues × 100	FOR-H-05	Hebdomadaire	Responsable SDA	100 %	< 98 %
KPI-H-03	Score d'inspection des PRP	Points conformes / points applicables de la check-list PRP × 100	CHK-H-01	Mensuelle	Responsable SDA	≥ 90 %	< 80 % dans une zone
KPI-H-04	Conformité analytique des produits finis (contaminants : OTA, aflatoxines, pesticides, métaux)	Analyses conformes / analyses réalisées × 100	REG-H-12	Mensuelle	Responsable SDA	100 %	Tout résultat non conforme ou > 80 % de la limite
KPI-H-05	Conformité microbiologique (produits, surfaces, eau)	Résultats conformes / résultats totaux × 100	REG-H-12	Mensuelle	Responsable SDA	≥ 95 % (surfaces) ; 100 % (produits et eau)	Un résultat produit ou eau non conforme
KPI-H-06	Taux de lots matières refusés ou bloqués à réception	Lots refusés ou bloqués / lots reçus × 100	REG-H-07	Mensuelle	Contrôle qualité	À fixer après 3 mois de mesure	Hausse de plus de 50 % par rapport à la moyenne trimestrielle
KPI-H-07	Réclamations clients liées à la sécurité des aliments	Nombre de réclamations sécurité / tonnes (ou millions d'unités) livrées	REG-H-14	Mensuelle	Commercial / Responsable SDA	À fixer après 3 mois de mesure ; tendance en baisse	Toute réclamation corps étranger, allergène ou intoxication
KPI-H-08	Durée de l'exercice de traçabilité	Temps entre le lancement et l'identification complète amont + aval (heures)	FOR-H-08	À chaque exercice (au moins annuelle)	Responsable SDA	≤ 4 heures (objectif interne ; vérifier l'exigence client ou du schéma)	> 4 heures
KPI-H-09	Bilan matière de l'exercice de traçabilité	Quantités retrouvées / quantités produites du lot × 100	FOR-H-08	À chaque exercice	Responsable SDA	≥ 99 % (objectif interne)	< 98 %
KPI-H-10	Taux de récupération lors des simulations de rappel	Quantité localisée et récupérable / quantité expédiée × 100	REG-H-15	À chaque simulation	Direction / Responsable SDA	100 % localisé	< 95 % localisé

Code	Indicateur	Formule	Source	Fréquence	Responsable	Cible	Alerte
KPI-H-11	Délai de clôture des non-conformités	Moyenne (date de clôture – date d'ouverture) en jours	REG-H-13	Mensuelle	Responsable SDA	≤ 30 jours (≤ 7 jours pour un écart CCP)	NC ouverte > 60 jours
KPI-H-12	Efficacité des actions correctives	Actions vérifiées efficaces / actions vérifiées × 100	REG-H-13	Trimestrielle	Responsable SDA	≥ 85 %	< 70 % ou récurrence d'une même NC
KPI-H-13	Respect du plan d'étalonnage	Équipements étalonnés / vérifiés à l'échéance / équipements prévus × 100	REG-H-11	Mensuelle	Maintenance	100 % pour les équipements CCP	Un équipement CCP échu
KPI-H-14	Taux de réalisation du plan de formation SDA	Formations réalisées / formations prévues × 100	REG-H-05	Trimestrielle	RH / Responsable SDA	≥ 90 %	< 75 % ou opérateur CCP non habilité au poste
KPI-H-15	Activité nuisibles	Nombre de postes avec activité / nombre de postes contrôlés × 100	REG-H-10	Mensuelle	Responsable SDA	À fixer après 3 mois de mesure ; zéro en zone produit	Toute activité en zone de production ou de stockage de produits finis
KPI-H-16	Fournisseurs critiques évalués à jour	Fournisseurs critiques évalués dans les 12 mois / fournisseurs critiques × 100	REG-H-06	Trimestrielle	Achats	100 %	< 90 %
KPI-H-17	Réalisation du programme d'audit interne	Audits réalisés / audits programmés × 100	PLAN-H-03	Trimestrielle	Responsable SDA	100 % sur l'année	Retard > 2 mois
KPI-H-18	Changements passés par l'équipe SDA avant mise en œuvre	Changements évalués avant mise en œuvre / changements réalisés × 100	REG-H-16	Trimestrielle	Responsable de l'équipe SDA	100 %	Un changement non évalué

Annexe C — Fiche de vérification des documents officiels ISO 22000

GEC-CI n'a pas reproduit le texte des normes, protégé par le droit d'auteur. Avant chaque mise en œuvre ou audit, le consultant vérifie sur les documents officiels achetés et coche cette fiche.

Document officiel	Où l'obtenir	Statut chez GEC-CI	Action
Texte officiel ISO 22000:2018	ISO (iso.org) ou CODINORM (Abidjan)	À acquérir ou à vérifier	Vérifier chaque article de la Partie 5 ; **À CONFIRMER AUPRÈS DE L'ORGANISME COMPÉTENT AVANT MISE EN ŒUVRE OU AUDIT**
Règles de transition de l'IAF et de l'organisme certificateur	IAF, organisme certificateur accrédité	À demander par écrit	Noter la date limite de transition et la date d'arrêt des audits initiaux sur l'ancienne édition
Textes légaux ivoiriens cités	Journal officiel, ministères, CIVLII, FAOLEX	Voir le registre des points à confirmer (Partie 12)	Obtenir la version consolidée avant audit
Certificat d'accréditation de l'organisme certificateur retenu	Organisme certificateur, accréditeur	À demander	Vérifier le périmètre d'accréditation (norme et secteur)